



清华海峡研究院
医学营养研究中心

糖尿病诊疗技术方案 (第 10 版)

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

2024 年 07

目 录

一、现状介绍	2
1.1 中国 2 型糖尿病的现状	2
1.2 糖尿病诊断标准	2
二、引流试用普筛	2
三、糖尿病诊断分型	5
3.1 根据五点血糖检测分型	5
3.2 根据病程分型	6
3.3 根据年龄分型	6
3.4 根据 BMI 分型	6
四、综合干预	7
4.1 营养干预基本原则	7
4.2 停药减药标准	9
4.3 综合干预方案	10
4.4 糖尿病合并并发症干预方案	14
五、医学营养真实世界研究	16
六、康复管理	23
七、统计分析	24
附件一	25
附件二	27
附件三	32

一、现状介绍

1.1 中国 2 型糖尿病的现状

2021 年 4 月中华医学会糖尿病学分会发布《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》，糖化血红蛋白纳入诊断标准。

2020 年 4 月《英国医学杂志》（BMJ）发表的调查指出：按新的诊断标准（包含糖化血红蛋白 $\geq 6.5\%$ ）中国成人居民的糖尿病患病率为 12.8%，糖尿病前期患病率 35.2%，近一半成人血糖异常，糖尿病是当前威胁人类健康的最重要的慢性非传染性疾病之一。

1.2 糖尿病诊断标准

我国的流行病学资料显示，仅查空腹血糖，糖尿病的漏诊率较高，理想的调查是同时检测空腹血浆葡萄糖、75g 口服葡萄糖耐量试验（OGTT）后的 2h 血浆葡萄糖值及 HbA_{1c}。

糖尿病的诊断标准	静脉血浆葡萄糖 (mmol/L) /HbA _{1c} (%)
典型糖尿病症状 (烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降)	
加上随机血糖	$\geq 11.1\text{mmol/L}$
或加上空腹血糖	$\geq 7.0\text{mmol/L}$
或加上 OGTT 2h 血糖	$\geq 11.1\text{mmol/L}$
或加上 HbA _{1c}	$\geq 6.5\%$
无糖尿病典型症状者，需改日复查确认	

注：空腹状态指至少 8 h 没有进食热量；随机血糖指不考虑上次用餐时间，一天中任意时间的血糖不能用来诊断空腹血糖受损或糖耐量异常

二、引流试用普筛

通过初步筛选一下重点人群进行引流。

重点人群筛选
1、中国糖尿病风险评分总分 ≥ 25 分。

- 2、有糖尿病前期史的人群，如糖耐量异常和(或)空腹血糖受损。
- 3、年龄超过 40 岁的人群。
- 4、体重指数(BMI)大于 24kg/m^2 或中心性肥胖(男性腰围超过 90cm, 女性腰围超过 85cm)的人群。
- 5、一级亲属有糖尿病病史的人群。
- 6、巨大儿分娩史或妊娠期糖尿病病史的女性。
- 7、黑棘皮病的人群。
- 8、高血压或正在接受降压治疗的人群。
- 9、多囊卵巢综合征病史的女性。
- 10、三多一少（多饮、多尿、多食、体重减轻）人群。
- 11、经常性失眠或精神状态不佳人群。
- 12、皮肤经常干涩、瘙痒等人群。
- 13、视力经常模糊、看不清人群。
- 14、血脂异常人群，高密度脂蛋白胆固醇 $\leq 0.91\text{mmol/L}$ ($\leq 35\text{mg/dl}$)及甘油三酯 $\geq 2.22\text{mmol/L}$ ($\geq 200\text{mg/dl}$)，或正在接受调脂治疗。
- 15、动脉粥样硬化性心血管疾病人群。
- 16、长期接受抗精神病药物或长期接受抗抑郁症药物治疗人群。

中国糖尿病风险评分表			
评分指标	分值	评分指标	分值
年龄（岁）		体重指标（ kg/m^2 ）	
20-24	0	<22.0	0

25-34	4	22.0-23.9	1
35-39	8	24.0-29.9	3
40-44	11	≥ 30.0	5
45-49	12	腰围 (cm)	
50-54	13	男<75.0, 女小于 70.0	0
55-59	15	男 75.0-79.9, 女 70.0-74.9	3
60-64	16	男 80.0-84.9, 女 75.0-79.9	5
65-74	18	男 85.0-89.9, 女 80.0-84.9	7
收缩压 (mmHg)		男 90.0-94.9, 女 85.0-89.9	8
<110	0	男 ≥ 95.0 , 女 ≥ 90.0	10
110-119	1	糖尿病家族史 (父母、同胞、子女)	
120-129	3	无	0
130-139	6	有	6
140-149	7	性别	
150-159	8	女	0
≥ 160	10	男	2

可采用氢气机（吸氢气）、石墨烯眼罩等康复设备进行实体店引流。

氢是具有分子极小、易扩散、穿透力强等特性的抗氧化物，能使它作用于细胞的各个部位，缓解自由基引起的氧化应激损伤。可以减少糖尿病患者体内的氧化应激和炎症反应。

每天吸氢气约 30 分钟，持续大约一周，可明显感受呼吸系统变化（呼吸顺畅、咳嗽等症状减轻），两周以上，对身体其他部位也有不同程度影响（免疫力改善、精神状态提高、皮肤光泽等）。

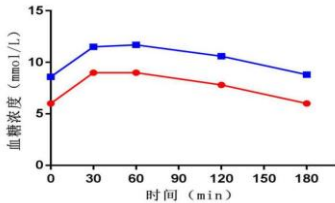
石墨烯眼罩基于石墨烯的红外作用原理，远红外线能够深入人体的皮下组织，使皮下深层组织温度上升，扩张微血管，促进血液循环，调节血压，改善心、脑、肝、肾等器官由缺血引起的功能障碍，如高血压，心脑血管卒中，动脉粥样硬化等。

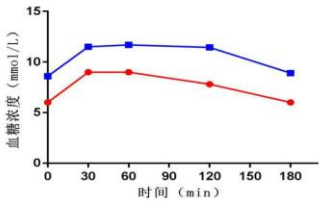
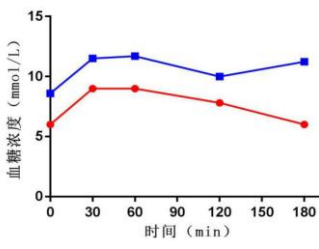
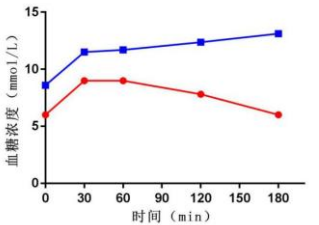
每天使用约 30 分钟，持续大约 3--7 天，可明显感受眼睛舒适变化；持续大约 7-10 天改善大脑活动（思维清晰、记忆力提高等）。另外该技术针对不同部位有相应的产品，可提高使用效果（骨关节可使用护膝产品、宫寒使用暖宫贴等）

三、糖尿病诊断分型

3.1 根据五点血糖检测分型

可分析患者的胰岛功能情况，以下 4 种常见的的糖尿病患分别为糖前期、比较严重的胰岛素抵抗型、高血糖兼肝脏代谢异常型、代谢紊乱兼肝脏代谢异常型。

名称	五点图	特征	诊断
糖前期		曲线整体偏高，变化趋向于正常曲线	对于这一类的患者，更多存在的问题是高胰岛素血症，导致整体血糖水平偏高

比较严重的胰岛素抵抗型		曲线整体偏高, 且 60-120 分钟下降不明显	这一类患者存在比较严重的胰岛素抵抗, 导致餐后血糖无法下降
高血糖兼肝脏代谢异常型		曲线整体偏高, 且 120-180 分钟曲线上升	这一类患者餐后两小时后血糖反跳上升, 说明需要在两餐间进行加餐, 同时患者可能存在一定的肝脏代谢异常
代谢紊乱兼肝脏代谢异常型		曲线整体上升, 且没有下降的趋势	糖尿病病情比较严重, 餐后血糖到了 180 分钟依然没有明显下降的趋势

3.2 根据病程分型

糖前期

新发糖尿病: 病史 ≤ 5 年

严重型糖尿病

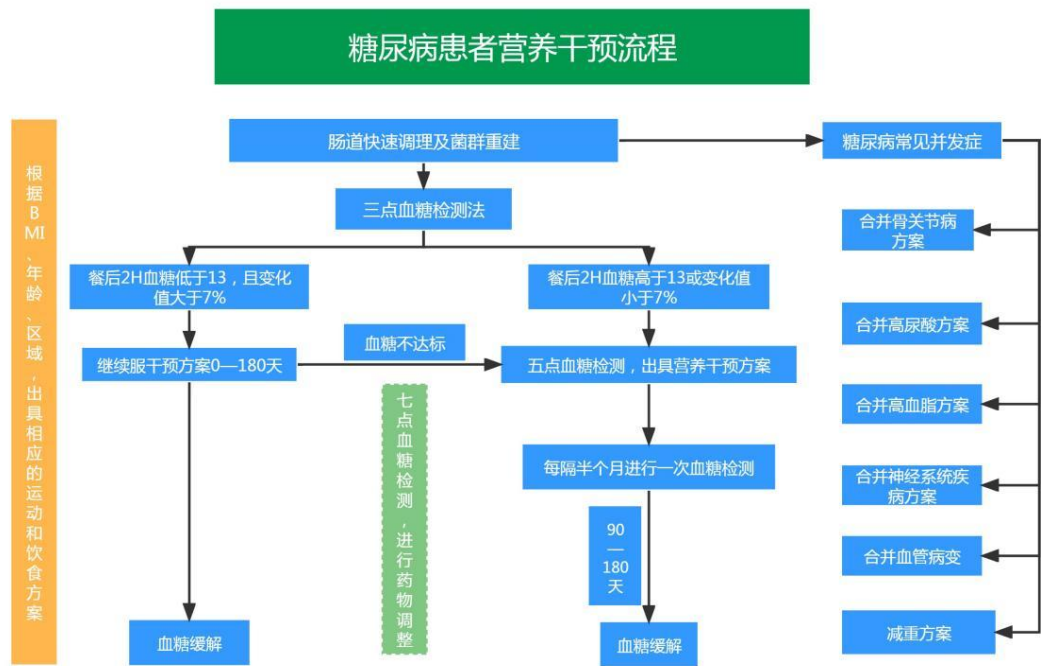
3.3 根据年龄分型

老年糖尿病: 年龄 ≥ 65 岁糖尿病患者

3.4 根据 BMI 分型

肥胖型糖尿病: BMI ≥ 28

四、综合干预



4.1 营养干预基本原则

控制高血糖的策略是综合性的，包括生活方式管理、血糖监测、糖尿病教育和应用降糖药物等措施。生活方式干预列为2型糖尿病患者高血糖的一线治疗，生活方式干预应贯穿糖尿病治疗的始终。

HbA1c 控制目标应遵循个体化原则

推荐将大多数非妊娠成年2型糖尿病患者的HbA1c控制目标定为<7%。年龄较轻、病程较短、预期寿命较长、无并发症、未合并心血管疾病的2型糖尿病患者在无低血糖或其他不良反应的情况下可采取更严格的HbA1c控制目标（如<6.5%，甚至尽量接近正常），反之则采取相对宽松的HbA1c目标。

葡萄糖目标范围内时间（TIR）应纳入血糖控制目标

糖化血红蛋白（HbA1c）一直被认为是反映血糖控制状况的“金标准”，但 HbA1c 具有一定局限性。HbA1c 无法提供每日低血糖或高血糖、短期血糖波动等相关信息，同一 HbA1c 数值可能对应不同的 TIR 值。

葡萄糖目标范围内时间（Time in range, TIR）或称葡萄糖达标时间百分比，是指 24h 内葡萄糖在目标范围内（通常为 3.9~10.0 mmol/L）的时间（用 min 表示）或其所占的百分比，可由持续葡萄糖监测（CGM）数据或传统自我血糖监测（SMBG）数据（至少每日 7 次血糖监测）计算。

因此，除了 HbA1c、餐后血糖（PPG）及空腹血糖（FPG），血糖波动是血糖控制同等重要的第四个血糖控制维度。TIR 可作为评估短期血糖波动的新指标，反映患者全天血糖波动状态。2020 年 CDS 指南首次将反映血糖波动的 TIR 纳入血糖控制目标。

推荐 1 型糖尿病及 2 型糖尿病患者的 TIR 控制目标为 >70%，但应高度个体化，同时关注低血糖以及血糖波动。

一篇纳入 18 项研究的系统性综述显示，TIR 与 HbA1c 之间呈线性负相关。根据 TIR 可粗略估计 HbA1c 水平，例如 TIR 为 60%、70% 相当于 HbA1c 分别为 7.5%、6.7%。TIR 每变化 10% 相应的 HbA1c 变化约 0.8%（8.7 mmol/mol），不同 TIR 相对应的 HbA1c 水平如下表所示：

TIR 70-180mg/dL(3.9-10.0mmol/L)	HbA _{1c} %(mmol/mol)
20%	10.6(92)

30%	9.8(84)
40%	9.0(75)
50%	8.3(67)
60%	7.5(59)
70%	6.7(50)
80%	5.9(42)
90%	5.1(32)

4.2 停药减药标准

2 型糖尿病的治疗策略应该是综合性的，包括血糖、血压、血脂、体重的控制、抗血小板治疗和改善生活方式等措施。

根据《缓解 2 型糖尿病中国专家共识》：

2 型糖尿病缓解标准为停用降糖药物或单纯生活方式干预至少 3 月后：

(1) HbA1c<6.5%。

(2) 在不适合用 HbA1c 作为血糖水平评价指标时，FBG<7.0 mmol/L 或通过持续葡萄糖监测(CGM) 估算的 eA1c<6.5%。

(3) 2 型糖尿病缓解后，仍需要每 3 或 6 个月复查 HbA1c、FBG 或 eA1c。

其他评价指标：

(1) BMI≤24 kg/m² 或减重≥10 kg、≥10%。

(2) 体脂百分率男性<25%，女性<30%。

(3) 脂肪肝改善，B 超显示脂肪肝消失，各种肝功能指标恢复正常。

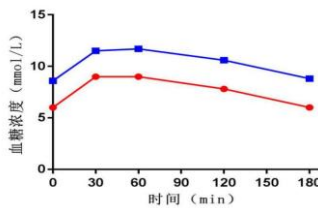
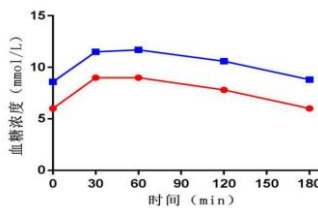
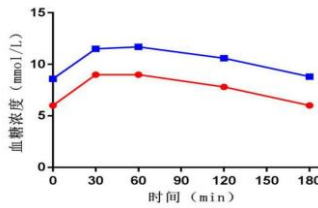
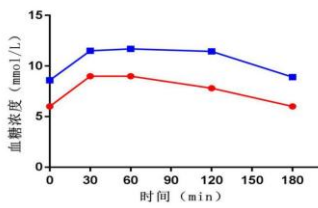
(4) 肌肉含量男性≥40%，女性≥35%。

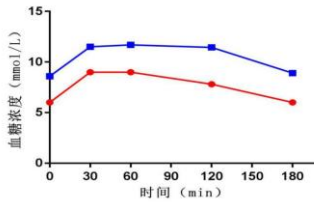
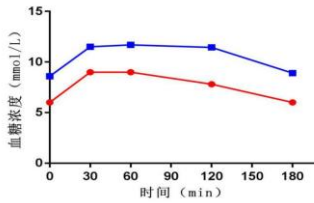
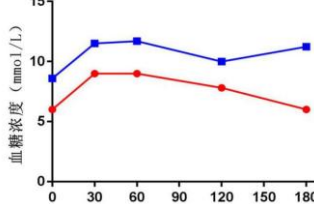
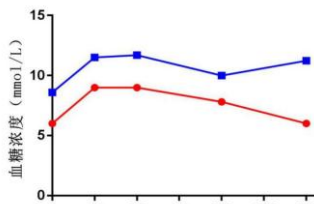
缓解 2 型糖尿病治疗是一个系统工程，需要患者、医生和医疗团队其他成员共同努力，通过针对性地饮食控制和运动，实现体重达标，辅以个体化的合理降糖方案，必要时采取代谢手术减重，才能实现 2 型糖尿病缓解达标。为维持达标状态，患者需要继续和医务人员合作，进行严格的饮食、运动和体重等的管理。

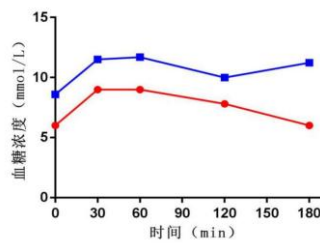
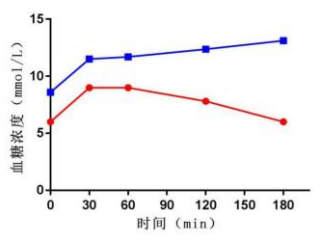
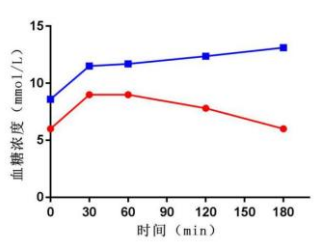
4.3 综合干预方案

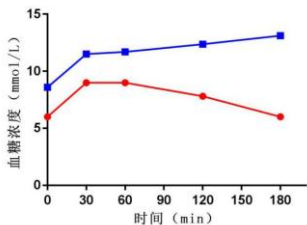
名称	干预机制
畅快	平衡肠道菌群，修复肠道屏障，改善慢性炎症，增加有益菌，增加肠道蠕动，改善体感。
纽畅	精准增殖丁酸菌，修复肠黏膜损伤，促进肠促胰岛素分泌，修复胰腺功能，降低餐后血糖，调控血糖血脂。
纽畅 B	发挥抗氧化作用，提高细胞活性干预 DNA 甲基化，调控表观遗传修饰作用，调理肠肝轴代谢能力，有利于预防和改善肝脏相关代谢性疾病。
纽畅伴侣 (高蛋白)	高蛋白干预有利于糖尿病患者控制体重，同时可改善糖尿病患者糖脂代谢障碍的程度，从而改善血糖水平。
纽畅伴侣 (高纤维)	高膳食纤维都可以减缓食物中糖和脂肪的吸收，因此有助于防止进食后血糖和血脂的峰值，从而可能减少

	对食物的炎症反应。
安欣畅	调节肠道菌群通过脑肠轴影响脑内分泌物产生,从而提高睡眠质量。肠道畅,睡眠安,血糖稳。
二氢槲皮素	二氢槲皮素具有降低血糖的作用,能够促进胰岛素的分泌,增加细胞对葡萄糖的吸收和利用。

分型	五点图	干预方案
糖前期		畅快: 早餐前 1 袋 纽畅: 晚餐前 1 袋
糖前期 (肥胖型)		畅快: 早餐前 1 袋 纽畅: 晚餐前 1 袋 纽畅伴侣: 高蛋白早餐前 1 袋, 高纤维晚餐前 1 袋
糖前期 (老年型)		畅快: 早餐前 1 袋 纽畅: 晚餐前 1 袋 氢医疗: 吸氢气 30min/日, 或喝氢水 500ml
比较严重的胰岛素抵抗型 (新发期)		畅快: 早餐前 1 袋 纽畅: 午餐前 1 袋 纽畅 B: 晚餐前 1 袋 复合维生素

比较严重的胰岛素抵抗型 (肥胖型)		畅快：早餐前 1 袋 纽畅：午餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋 纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋， 高纤维晚餐前 1 袋 复合维生素
比较严重的胰岛素抵抗型 (老年型)		畅快：早餐前 1 袋 纽畅：午餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋 氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝 氢水 500ml 复合维生素
高血糖兼肝脏代谢异常型		畅快：早餐前 1 袋 纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 二氢槲皮素：每日 100mg 复合维生素
高血糖兼肝脏代谢异常型 (肥胖型)		畅快：早餐前 1 袋 纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 二氢槲皮素：每日 100mg 鱼油：每日 3-4 粒

		纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋， 高纤维晚餐前 1 袋 复合维生素																		
高血糖兼肝脏 代谢异常型 (老年型)	 <table><caption>血糖浓度 (mmol/L) vs 时间 (min)</caption><tr><th>时间 (min)</th><th>0</th><th>30</th><th>60</th><th>120</th><th>180</th></tr><tr><td>空腹 (blue)</td><td>8.5</td><td>11.5</td><td>11.5</td><td>10</td><td>11.5</td></tr><tr><td>餐后 (red)</td><td>5.5</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>6</td></tr></table>	时间 (min)	0	30	60	120	180	空腹 (blue)	8.5	11.5	11.5	10	11.5	餐后 (red)	5.5	9	9	8	6	畅快：早餐前 1 袋 纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 二氢槲皮素：每日 100mg 氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝 氢水 500ml 复合维生素
时间 (min)	0	30	60	120	180															
空腹 (blue)	8.5	11.5	11.5	10	11.5															
餐后 (red)	5.5	9	9	8	6															
代谢紊乱兼肝 脏代谢异常型	 <table><caption>血糖浓度 (mmol/L) vs 时间 (min)</caption><tr><th>时间 (min)</th><th>0</th><th>30</th><th>60</th><th>120</th><th>180</th></tr><tr><td>空腹 (blue)</td><td>8.5</td><td>11.5</td><td>12</td><td>12.5</td><td>13.5</td></tr><tr><td>餐后 (red)</td><td>5.5</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>6</td></tr></table>	时间 (min)	0	30	60	120	180	空腹 (blue)	8.5	11.5	12	12.5	13.5	餐后 (red)	5.5	9	9	8	6	畅快：早餐前 1 袋 纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 纽畅伴侣：高纤维晚餐前 1 袋 二氢槲皮素：每日 100mg 氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝 氢水 500ml 复合维生素
时间 (min)	0	30	60	120	180															
空腹 (blue)	8.5	11.5	12	12.5	13.5															
餐后 (red)	5.5	9	9	8	6															
代谢紊乱兼肝 脏代谢异常型 (肥胖型)	 <table><caption>血糖浓度 (mmol/L) vs 时间 (min)</caption><tr><th>时间 (min)</th><th>0</th><th>30</th><th>60</th><th>120</th><th>180</th></tr><tr><td>空腹 (blue)</td><td>8.5</td><td>11.5</td><td>12</td><td>12.5</td><td>13.5</td></tr><tr><td>餐后 (red)</td><td>5.5</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>6</td></tr></table>	时间 (min)	0	30	60	120	180	空腹 (blue)	8.5	11.5	12	12.5	13.5	餐后 (red)	5.5	9	9	8	6	畅快：早餐前 1 袋 纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋，
时间 (min)	0	30	60	120	180															
空腹 (blue)	8.5	11.5	12	12.5	13.5															
餐后 (red)	5.5	9	9	8	6															

		高纤维晚餐前 1 袋 二氢槲皮素：每日 100mg 氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝氢水 500ml 复合维生素																		
代谢紊乱兼肝 脏代谢异常型 (老年型)	 <table border="1"> <caption>血糖浓度 (mmol/L) vs 时间 (min)</caption> <thead> <tr> <th>时间 (min)</th> <th>Blue Line (mmol/L)</th> <th>Red Line (mmol/L)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>8</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>13</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>14</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	时间 (min)	Blue Line (mmol/L)	Red Line (mmol/L)	0	8	5	30	12	9	60	12	9	120	13	8	180	14	6	畅快：早餐前 1 袋 纽畅：午、晚餐前 1 袋 纽畅 B：睡前 1 袋 纽畅伴侣：高纤维早餐前 1 袋 二氢槲皮素：每日 100mg 氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝氢水 500ml 复合维生素
时间 (min)	Blue Line (mmol/L)	Red Line (mmol/L)																		
0	8	5																		
30	12	9																		
60	12	9																		
120	13	8																		
180	14	6																		

4.4 糖尿病合并并发症干预方案

名称	干预方案
抗糖护肝营养方案	1、畅快：早餐前 1 袋 2、纽畅 B：睡前 1 袋 3、纽畅：午餐前 1 袋 4、纽畅伴侣：高纤维早餐前 1 袋 5、氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝氢水 500ml
抗糖降压营养方案	1、畅快：早餐前 1 袋 2、纽畅 B：睡前 1 袋

	3、纽畅：午餐前 1 袋 4、纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋，高纤维晚餐前 1 袋 5、鱼油，每日一粒 6、氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝氫水 500ml
抗糖护肾营养方案	1、畅快：早餐前 1 袋 2、纽畅 B：睡前 1 袋 3、纽畅：午餐前 1 袋 4、纽畅伴侣：晚装晚餐前 1 袋。 5、氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝氫水 500ml
抗糖护眼营养方案	1、畅快：早餐前 1 袋 2、纽畅 B：睡前 1 袋 3、纽畅：晚餐前 1 袋 4、纽畅伴侣：高纤维早餐前 1 袋 5、叶黄素、玉米黄质、复合维生素等 6、氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝氫水 500ml 7、石墨烯眼罩 8、复合维生素
抗糖降尿酸营养方案	1、畅快：早晚餐前 1 袋 2、纽畅：午餐前 1 袋 3、纽畅伴侣：高蛋白型早餐前 1 袋，高纤维型晚餐前 1 袋

	4、嘌小清：一天 2 次，一次 1 片 5、氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝氫水 500ml
抗糖助眠营养方案	1、畅快：早餐前 1 袋 2、纽畅 B：午餐前各 1 袋 3、纽畅：晚餐前 1 袋 4、安欣畅：睡前 1 小时 1 袋。 5、氢医疗：吸氢气 30min/日，或喝氫水 500ml 6、复合维生素

五、医学营养真实世界研究

2012 年以来，英纽林一直致力于以肠道菌群为靶点的 2 型糖尿病医学营养治疗方案的研究，并取得了一系列医学营养治疗糖尿病的科研成果。

5.1 英纽林—北京协和医院（马方教授）医学营养治疗糖尿病临床试验

参看文献：刘鹏举,马方等.菊粉和金玉兰对 2 型糖尿病患者血糖控制和血脂代谢的影响[J].协和医学杂志，2015,6（4）：251-254

2015 年，在北京协和医院开展 75 例菊粉和金玉兰对 2 型糖尿病患者血糖控制和血脂代谢的影响临床试验。结果：菊粉组、金玉兰组及对照组分别有 23、22 和 23 例完成研究。基线期各项观察指标 3 组之间差异均无统计学意义($P>0.05$)。4 周时，菊粉组 FBG、HbA1c、HOMA-IR、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-c) 的变化同对照组相比有降低的趋势；8 周时，菊粉组 FBG、HbA1c、HOMA-IR、

TC、LDL-c 的降低同对照组相比差异具有统计学意义($P < 0.05$), 其余观察指标变化的差异无统计学意义($P > 0.05$)。4 周和 8 周时, 金玉兰组各项指标变化同对照组相比差异无统计学意义($P > 0.05$)。

结论: 菊粉有益于 2 型糖尿病患者的血糖控制和血脂代谢, 并且对肝、肾功能无影响。金玉兰对 2 型糖尿病患者血糖控制和血脂代谢无显著影响。



5.2 英纽林—十堰人民医院医学营养治疗糖尿病临床试验

参看文献: 菊粉型纤维素对 2 型糖尿病并发症辅助治疗效果研究 [J]. 中国老年保健医学, 2016, 14(5): 59-60。

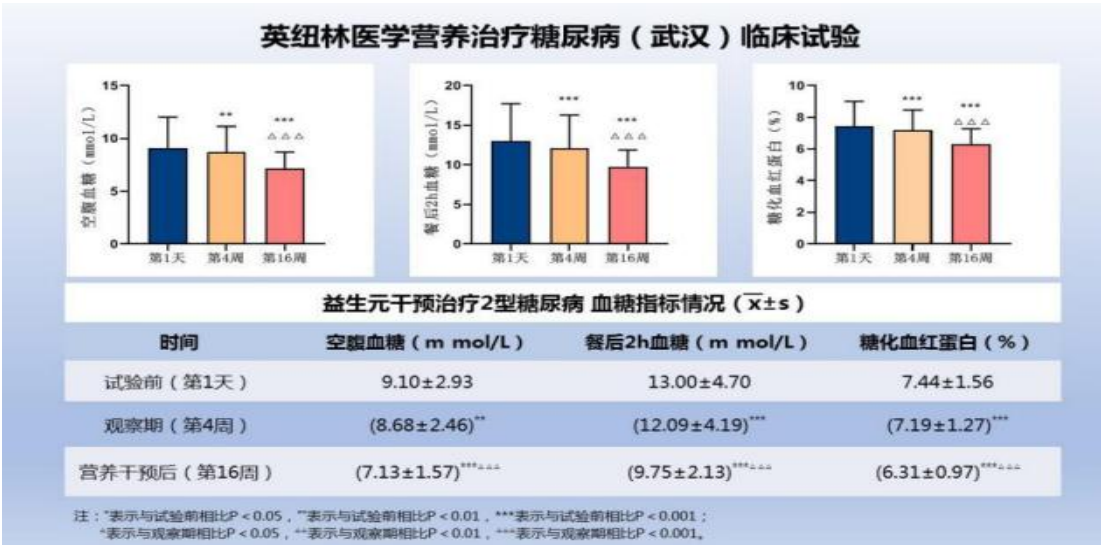
2015 年, 在湖北十堰人民医院开展 30 例膳食纤维益生元对 2 型糖尿病并发症辅助治疗效果研究临床试验。结果: 食用菊粉型膳食纤维益生元后足汗腺神经受损风险、心血管发病风险、肾功能衰减发病风险每月均下降。从未食用到食用 3 个月下降的风险值依次为: 11.4%, 8.5%, 7.5%。 结论: 食用菊粉型膳食纤维益生元和 2 型糖尿病之间呈现负性关联, 总体效果较好, 可进一步推广和应用。

5.3 英纽林—武汉黄陂医学营养治疗糖尿病临床试验

参看文献：益生元对 2 型糖尿病患者血糖控制和血脂代谢效果的影响[J].糖尿病新世界,2018,21(11):12-14+95。

2016 年，在黄陂人民医院和黄陂中医院开展 1000 例膳食纤维干预 2 型糖尿病临床研究临床试验。结果：经过益生元营养强化干预后，主要疗效指标 HbA1c 和次要指标 FBG、2hPG、CHOL、TRIG、LDL、BMI、BP 与试验前和观察期第 4 周时比较显著降低，差异有统计学意义（ $P<0.05$ ），HDL 对比试验前差异无统计学意义，但对比观察期第 4 周，HDL 升高，差异有统计学意义（ $P<0.01$ ）。

结论：菊粉型益生元干预有利于 2 型糖尿病患者的体重、血压、血糖、血脂的控制，营养强化干预比单纯的药物治疗方式效果更佳。

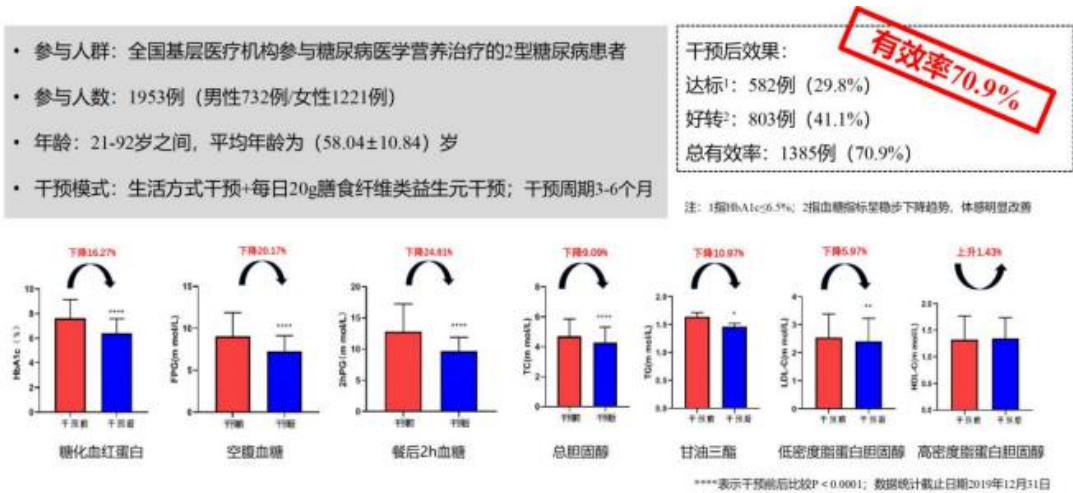


5.4 十万例糖尿病真实世界研究（RWS）第一阶段

参看文献：中华医学会第 19 次全国内分泌学会会议论文集 19

2018 年起，英纽林联合清华海峡研究院医学营养研究中心在全国各地营养中心和基层诊所开展 10 万例糖尿病医学营养治疗真实世界研究。该项目第一阶段结果显示复配益生元干预 2 型糖尿病，

有利于患者的体重、血压、血糖、血脂的控制，改善体感指标，该研究结果达到 DiRECT 试验研究水平。



5.5 十万例糖尿病真实世界研究（RWS）之血糖波动研究

参看文献：中华医学会糖尿病学分会第 25 次全国学术会议论文汇编

选取 2020 年 12 月到 2021 年 3 月在河北、河南、湖北、山西等地区的基层 医疗机构进行医学营养干预的 114 例 2 型糖尿病患者作为研究对象，其中男性 49 例，女性 65 例，平均年龄为（55.08±11.57）岁，BMI 为（26.09±4.19）Kg/m²，每例患者在药物治疗的基础上，每天服用纽畅复配益生元(含菊粉、低聚半乳糖、β 葡聚糖等分)20-40g，干预周期 3-6 个月。

结果：与益生元干预前相比，益生元干预后患者的血糖指标明显改善：空腹血糖（FBG）（10.26±3.40 VS 8.25±2.53，P=0.0019）、餐后 1 小时血糖(1hPG)（17.25±4.72 VS 13.13±3.34，P=0.0003）、餐后 2 小时血糖(2hPG)（16.71±5.39 VS 11.50±3.87，P=0.0005）、餐后 3 小时血糖(3hPG)（13.97±5.55 VS 9.47±3.94，P=0.0003）、血糖曲线

下面积（AUC）（ 2763 ± 791 VS 2030 ± 578 , $P=0.0010$ ），分别降低 19.62%、23.91%、31.17%、32.23%、26.53%，差异均具有统计学意义（ $P<0.05$ ）。

结论：益生元干预有利于控制 2 型糖尿病患者的整体血糖水平和血糖波动。

5.6 英纽林-清华大学李蓬院士团队之配方及机制基础研究

参看文献：Liangkui Li, et al. Chain length-dependent inulin alleviates diet-induced obesity and metabolic disorders in mice. Food Sci Nutr. 2021 May 7;9(7):3470-3482. doi: 10.1002/fsn3.2283. eCollection 2021 Jul.

将 C57BI/6J 雄性小鼠随机分为正常饲料(ND)组、高脂饲料(HFD)组、2 个 HFD 组中分别喂食短链菊粉(HFD- S)和中长链菊粉(HFD- ML)，连续 8 周。与 HFD 组相比，添加中长链菊粉显著降低了体重增加、肝脏脂肪变性、慢性炎症，增加了胰岛素敏感性、能量消耗和产热。虽然短链菊粉不如中长链菊粉有效，但在一定程度上可以模拟这一现象。此外，S 和 ML 菊粉处理的小鼠肠道菌群组成发生显著变化，短链脂肪酸(SCFAs)的产生增加，而 HFD 降低血清必需脂肪酸、维生素 B1 和 B3 水平，补充两种菊粉进一步降低。ML 菊粉可预防 HFD 诱导的肥胖及相关代谢紊乱。可作为新型肠道微生物群调节剂，预防 HFD 诱导的肠道失调和代谢紊乱。

结论：短链和中长链菊粉均具有改善高脂饮食引起的肥胖和糖代谢障碍的作用；对于肥胖、脂肪肝、炎症、胰岛素敏感性、调节肠道

菌群等方面中长链菊粉改善效果优于短链菊粉；短链菊粉改善空腹血糖效果则更佳，两者搭配使用，可发挥最大生理益处。英纽林的复配益生元产品正是基于此机制，精心设计了长短链菊粉的配比，达到最佳的改善慢病的效果。

5.7 英纽林—北京协和（肖新华教授）医学营养治疗糖尿病前期临床试验

参看文献：第十届中青年糖尿病医师论坛论文汇编，Wang, Xiaojing, et al. “Dietary Supplementation with Inulin Modulates the Gut Microbiota and Improves Insulin Sensitivity in Prediabetes.” *Int J Endocrinol.* 2021 Jun 29;2021:5579369. doi: 10.1155/2021/5579369. eCollection 2021.

共有 49 名患有糖尿病前期(WHO 1999 标准)的受试者自愿加入。每个受试者连续 6 个月每天补充 15 克菊粉。在基线、菊粉干预后 3 个月和 6 个月，分析糖脂代谢参数和肠道微生物群。使用 Illumina MiSeq 评估肠道微生物群分布基于 V3-V4 细菌 16S rRNA 基因的平台。

结果：49 例受试者平均年龄为 56.6 ± 6.9 岁，BMI 为 $25.07 + 3.02 \text{ kg/m}^2$ 。预防 24 周后，菊粉显著降低空腹胰岛(2.38 ± 0.50 vs, 2021 2.22 ± 0.62 , $P=0.03$)和 OGTT 后 2 小时胰岛素($4.01 + 0.77$ vs, $3.74 + 0.76$), $P=0.02$), HOMA-IR 改善(1.05 ± 0.53 vs。 0.85 ± 0.66 , $P = 0.03$),肠道微生物群的分析表明,菊粉补充后 3 和 6 个月 Actinobacteria(放线菌门), Bifidobacteriales (双歧杆菌目), Bifidobacteriaceae (双歧杆菌科), Lactobacillaceae (乳杆菌科), Bifidobacterium (双歧杆菌属),

Lactobacillus（乳杆菌属）, and Anaerostipes（毛螺旋菌科的一种）的相对丰度增加,而 Alistipes（一种产丁酸菌属）的相对丰度下降。

Spearman 相关性分析显示，微生物群落的改变与葡萄糖和脂类代谢参数相关。

结论：英纽林菊粉型复配益生元对调节肠道菌群组成有有益作用（双歧杆菌和乳杆菌等产短链脂肪酸丰富的有益菌显著增加，与炎症有关的 Alistipes 菌丰度显著下降），能降低机体炎症反应，改善糖尿病前期患者的胰岛素抵抗。糖前期患病率高达 35.2%，糖前期也是逆转的黄金期，营养治疗（膳食纤维干预）是一种潜在的新颖而又廉价的糖尿病前期干预手段。

5.8 十万例糖尿病真实世界研究（RWS）第二阶段

十万例糖尿病医学营养治疗真实世界研究——万例案例分析

- 参与人群：全国基层医疗机构参与糖尿病医学营养治疗的2型糖尿病患者
- 参与人数：**10499**例（男性4378例/女性6121例），完整案例6533例
- 年龄：17-92岁之间，平均年龄为 **59.01±12.07** 岁
- 干预模式：生活方式干预+每日**20g-45g** 膳食纤维类益生元干预；干预周期3-9个月

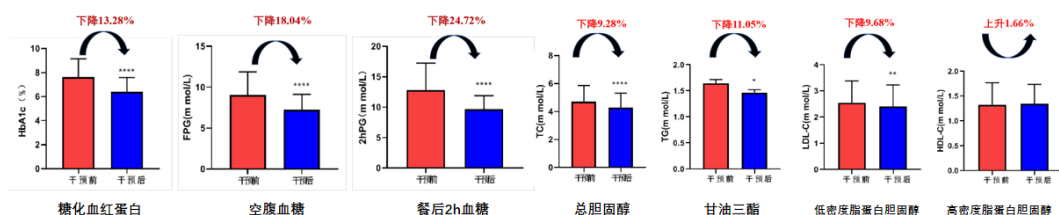
干预后效果：

逆转¹：**2371**例（36.3%）

好转²：**2764**例（42.3%）

总有效率：**5135**例（78.6%）

1 指HbA1c≤6.5%和/或空腹血糖<7.0mmol/L
2 指任一血糖指标呈下降趋势、体感明显改善



****表示干预前后比较P < 0.0001；数据统计截止日期2021年12月31日

5.9 十万例糖尿病真实世界研究（RWS）第三阶段

十例糖尿病医学营养治疗真实世界研究——第三阶段数据分析（超2.5万人群）

- 参与人群：基层诊所、社区医院、线上糖尿病管理平台等参与糖尿病医学营养治疗的2型糖尿病患者
- 参与人数：25790例（男性12121例/女性13669例），完整案例20216例
- 年龄：10-92岁之间，平均年龄为 58.26±12.10 岁
- 干预模式：生活方式干预+每日20g-45g 膳食纤维类益生元干预；干预周期3-12个月

干预后效果：

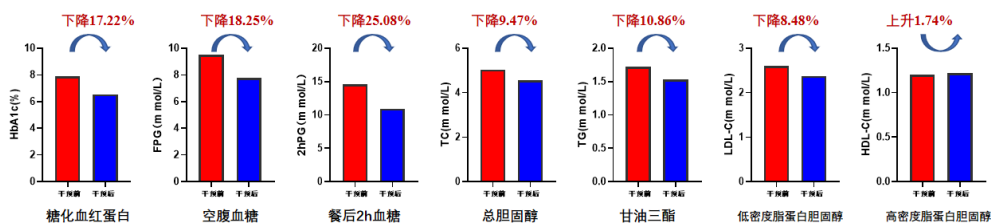
逆转¹：7864例（38.9%）

好转²：8369例（41.4%）

总有效率：16233例（80.3%）

有效率80.3%

1 指HbA1c≤6.5%和/或空腹血糖 < 7.0mmol/L
2 指血糖指标呈下降趋势、体感指标改善



数据统计截止日期2022年10月31日

六、康复管理

名称	干预机制
吸氢气/ 富氢水	氢通过清除活性氧抑制胰腺 β 细胞的凋亡，显著调节和改善糖脂代谢异常，有利于预防 II 型糖尿病和胰岛素抵抗性。
石墨烯	远红外线的共振效应提高代谢水平，从而分泌胰岛素搬运血糖；活化人体各个部位的组织细胞，促进代谢，改善微循环，修复胰岛素受体及因血糖病受损的器官，缓解糖尿病的并发症。

II 型糖尿病中医辨证分型	
名称	症状
普通型	脾不健运，湿气弥漫。头重、咳嗽痰多、大便干结、四肢麻木、淡红、苔白腻等。

阳虚型	阳气虚弱、痰瘀互结。虚弱无力、消沉不振、气短乏力、怕冷发抖、头晕乏力、肢体酸冷、腰膝酸软、多食少饱、便秘腹胀等。
中上消 渴型	邪热内蕴、阴虚水亏。口感舌燥、大便干结、小便发黄等。
下焦消 渴型	肝气郁结，肾阴不足。三多一少、皮肤干燥瘙痒、酸软乏力、口苦咽干、暴躁易怒等。
上热下 寒型	阴阳两亏，上热下寒。容易上火、手脚冰凉、头痛失眠、大便不成形或便秘、小便清长或夜尿多、腰膝冷、女性宫寒痛经等。

七、统计分析

填写《十万例糖尿病真实世界研究案例记录本》，做好数据记录。

附件一

糖尿病健康调查表

姓名：_____ 性别：_____ 出生日期：_____

地址：_____ 调查日期：_____ 调查人签字：_____

问 答
1、确诊糖尿病的时间是：_____年____月____日
2、现在有哪些糖尿病的症状？（ ） A 多食 B 多饮 C 多尿 D 身体消瘦 E 疲乏 F 皮肤瘙痒 G 四肢麻木 H 其他
3、采取了什么措施来控制血糖？（ ） A 使用胰岛素 B 按医嘱服药 C 控制饮食 D 适量运动 E 戒烟 F 限酒 G 其他
4、现在有以下糖尿病并发症吗？（ ） A 无 B 糖尿病酮症酸中毒 C 乳酸性酸中毒 D 糖尿病非酮症高渗昏迷 E 糖尿病心脏病变 F 糖尿病视网膜病变 G 糖尿病神经病变 H 糖尿病勃起功能障碍 I 低血糖（发生频率） J 严重糖尿病肾病 K 其他，_____
5、目前在服用何种治疗糖尿病的药物： (1) 药物名称：_____ (2) 服用方法：_____ (3) 频率/天：_____ (4) 剂量/次：_____
6、目前在使用治疗糖尿病的胰岛素：_____ 使用频率及剂量：_____
7、还有其他慢性病吗？（ ） A 无 B 高血压 C 冠心病 D 高脂血症 E 脑卒中 F 脂肪肝 G 其他
8、是否服用其他非 2 型糖尿病治疗药物或保健品？（ ） A 否 B 是 药物名称：_____ 服用原因：_____ 频率及剂量：_____
9、开始服用益生元的时间是：_____年____月____日

10、目前服用益生元的方法：

早□，产品名称_，剂量_克；

中□，产品名称_，剂量_克；

晚□，产品名称_，剂量_克； 其他：

11、体格检查：

*身高：___ M *体重：___ kg 腰围：___ cm 臀围：___ cm

*BMI (kg/m²): _____ *血压：_____ mmHg

12、疗效反馈 （服用产品一段时间后）

更频率	<1 次/d□ 1-2 次/d□ 3-5 次/d□ 5 次以上/d□						
更恶臭	非常臭□ 微臭□ 不臭□						
底情况	非常好□ 好□ 一般□ 不好□						
臭减轻	非常臭□ 微臭□ 不臭□						
乏缓解	严重疲乏□ 轻微疲乏□ 不疲乏□ 精神很好□						
物清晰	非常模糊□ 轻微模糊□ 不模糊□ 非常清晰□						
肢麻木缓解	严重麻木□ 轻微麻木□ 不麻木□						
快瘙痒缓解	严重瘙痒□ 轻微瘙痒□ 不瘙痒□						
重控制	增加□ 不变□ 减轻□ 大幅减轻□						
次、多食、多尿	三多□ 二多□ 一多□ 不多□						
检测次数	1	2	3	检测次数	1	2	3
检测项目				检测项目			
化血红蛋白 (HbA1c)				谷丙转氨酶 (ALT)			
腹血糖 (FPG)				谷草转氨酶 (AST)			
后 2h 血糖 (2h-PG)				胆碱酯酶 (CHE)			
胆固醇 (CHOL)				谷氨酰转肽酶 (GGT)			
油三酯 (TRIG)				总胆红素 (TBIL)			
密度脂蛋白 (HDL)				白蛋白 (ALB)			
密度脂蛋白 (LDL)				CRP			
肝 (Cr)				IL-6			
素 (Bu)				TNF-α			
酸 (BUA)				其他			

（标*为必填选项，□ 如有对应情况请打√，粗体字为主要疗效指标）

化验单粘贴处：

医务人员签名：

从业证号：

附件二

营养干预糖尿病真实世界研究流程

真实世界研究是一种全新的研究方法,是顺其然而究其所以然。不像常规临床的临床试验那样,把患者分为多少组,设立严格的对照,把众多因素加以控制,使成高度化的“单一”、“纯粹”、“线性”,从而达到“科学”的境界比对。

自然才是科学,科学需要自然。用顺其自然的方法,按照实事求是,将广泛临床实践中自然发生、自然生成、自然形成的自然现象和真实结果加以记录,不受人为干扰,然后据此进行总结和分析。

近年来,英纽林联合清华大学肠道菌群与代谢健康研究中心、清华海峡研究院医学营养研究中心,以肠源性炎症学说(第二基因组与表观遗传学)为基础,依托慢性病临床大数据智能决策(AI)开展科研攻关,为糖尿病患者及慢病人群定制个性化逆转康复综合方案,帮助上万名糖尿病患者远离药物。并实现了糖尿病相关的脂肪肝、高血压高血脂高尿酸高体重、眼底病、神经和精神、脑血管、微血管、过敏变态等基础疾病;肠胃、消化肿瘤逆转的医学营养治疗。

英纽林联合清华海峡院及众多医疗伙伴的加入,积极推动《十万例糖尿病真实世界研究项目》的进展,整理了上百册以黄荷叶大夫为代表的糖尿病案例。

一、营养干预真实世界研究基本流程

NO.	流程	主导部门	对应部门工作职责		注意事项	备注
			参与部门	工作职责		
1	提出市场需求	市场部	医疗部/ 商业部	确认市场需求/目标	提出目标慢病的营养需求	
2	配方设计	技术部	品控部	完成配方设计及小样生产	符合相应生产标准/国家法规	

3	样品测试	市场部	医疗部/ 商务部	选择对应人群，收集产 品数据	做好案例收 集	根据反 馈情况 修改配 方
4	生产	生产供 应平台	采购部	确定物料/数量	回复《生产 确认表》	
			品控部	培训人员，确定生产标 准和注意事项		
			生产部	确定生产人力/物料是 否能满足需求		
5	真实世界 研究项目 开展	市场部	医疗部/ 商务部	选择合适的医疗机构， 签订协议开展研究		
6	案例回收/ 分析	学术部	技术部	回收分析案例，准备后 续项目		
7	案例集的 编写/论文 发表	学术部	市场部/ 技术部	为案例达标的医务工 作者出案例集，优秀案 例编写论文发表		

二、案例记录表

健康满分您能得几分				___月___日	___月___日	___月___日
口臭情况	不臭 10 分	微臭 8 分	非常臭 6 分			
排便情况	不臭 10 分	微臭 8 分	非常臭 6 分			
胃肠道情况	很好 10 分	偶尔不适 8 分	经常不适 6 分			
四肢麻木	不麻木 10 分	轻微麻木 8 分	严重麻木 6 分			
皮肤瘙痒	不瘙痒 10 分	轻微瘙痒 8 分	严重瘙痒 6 分			
睡眠情况	非常好 10 分	好 8 分	一般 6 分	不好 4 分		
视物情况	非常清晰 10 分	不模糊 8 分	轻微模糊 6 分	非常模糊 4 分		
乏力	精神很好 10 分	不乏力 8 分	轻微乏力 6 分	严重乏力 4 分		
多饮/口干	正常 10 分	偶尔口干 8 分	经常口干 4 分			
多食/饥饿	正常 10 分	偶尔易饿 8 分	经常易饿 4 分			
多尿	正常 10 分	偶尔尿频 8 分	经常尿频 4 分			
腰膝酸软	正常 10 分	偶尔不适 8 分	经常不适 6 分			
盗汗情况	正常 10 分	偶尔盗汗 8 分	经常盗汗 4 分			
情绪状况	心情平和 10 分	烦躁 6 分	易怒/低落 4 分			

注：可记录下干预前和干预后的体感分数，良好的体感代表身体各项机能的变化，并发现风险的改善，恢复正常的生活。

生化指标	检测项目	服用前	服用（ ）周后	检测项目	服用前	服用（ ）周后
	*糖化血红蛋白（HbA1c）			谷丙转氨酶（ALT）		
	*空腹血糖（FPG）			谷草转氨酶（AST）		
	*餐后 2h 血糖（2h-PG）			胆碱酯酶(CHE)		
	*总胆固醇（CHOL）			谷氨酰转肽酶（GGT）		
	*甘油三酯（TRIG）			总胆红素（TBIL）		
	*低密度脂蛋白（HDL）			白蛋白（ALB）		
	*高密度脂蛋白（LDL）			CRP		
	肌酐（Cr）			IL-6		
	尿素（Bu）			TNF- α		
	尿酸（BUA）			其他		
	备注					

三、知情同意书

知情同意书·签字页

一、研究项目名称：营养干预 2 型糖尿病临床研究

临床研究单位：XXX 社区卫生服务中心

同意声明：

1.我已阅读了上述有关本研究的介绍，并且有机会就此研究与医生讨论并提出问题。我提出的所有问题都得到了满意的答复。

2.我知道参加本研究的受益和风险。我知道参加研究是自愿的，我确认已有充足的时间对此进行考虑，而且明白：

（1）我可以随时向医生咨询更多的信息；

（2）我可以随时退出本研究，而不会受到歧视和报复，医疗待遇与权益不会受到影响；

（3）我同样清楚，如果我们中途退出研究，特别是由于产品的原因使我退出研究时，我若将病情变化告诉医生，完成相应的体检和理化检查，这将对我本人和整个研究十分有利；

（4）如果因病情变化需要采取任何其他的治疗，我会在事先征求医生的意见，或在事后如实告诉医生；

（5）我同意国家食品药品监督管理部门、伦理委员会、研究者、申办者代表查阅我的研究资料；

（6）我同意除本研究以外的其它研究利用我的医疗记录：（ ）同意打“√”，不同意打“×”

最后，我决定同意参加本项研究，并保证尽量遵从医嘱，并承诺原治疗方案在临床试验观察过程中保持不变。

受试者本人签名：_____ 联系电话：_____

日 期：_____ 年 月 日

我确认已向受试者本人(和/或受试者法定代理人)解释了本试验的详细情况，包括其权利以及可能的受益和风险，并给其一份签署过的知情同意书副本。

受试者本人签名：_____ 联系电话：_____

日 期：_____ 年 月 日

·指南与共识·

缓解 2 型糖尿病中国专家共识

doi: 10.3969/j.issn.1006-6187.2021.09.001

一、前言

2 型糖尿病(T2DM)一直被认为是一种遗传因素与环境因素相互作用所致、以高血糖为特征的进展性疾病,需要长期使用降糖药物治疗。但近年来随着 T2DM 疾病谱的改变和循证医学证据的不断积累,这一认识正在逐渐改变。

近 40 年来,我国糖尿病患病率逐年上升,主要原因是生活方式改变带来的超重及肥胖患病率的升高。流行病学数据^[1]显示,我国成年人平均 BMI 从 2004 年的 22.7 kg/m² 上升到 2018 年的 24.4 kg/m²,肥胖患病率从 3.1% 上升到 8.1%。肥胖和 T2DM 关系密切,T2DM 患病率随 BMI 增长而升高。肥胖患者的 T2DM 患病率是体重正常者的 3 倍。腰围男性≥85 cm 和女性≥80 cm 时,糖尿病的患病率分别为腰围正常者的 2~2.5 倍^[2]。超重与肥胖人群的糖尿病患病率高于普通人群,分别为 12.8% 和 18.5%;而糖尿病患者也有更高的超重和肥胖比例,分别为 41% 和 24.3%^[3]。

因生活方式变化带来的肥胖也造成糖尿病越来越年轻化。我国<40 岁的成年人中,糖尿病的患病率已经达到 3.2%^[45]。

从血糖正常、糖尿病前期到糖尿病阶段,血糖是一个连续升高的过程,糖尿病并发症发生风险也随之连续升高。现行糖尿病的诊断切点是根据与视网膜病变相关的血糖水平制定,而非血糖变化的拐点。任何措施改善了导致血糖升高的病理生理如胰岛素分泌受损、胰岛素抵抗(IR)、肥胖等,均可减缓血糖升高的速度或使高血糖逆转到相对低的水平且已被临床研究证实。有临床研究结果显示,无论是通过生活方式、药物治疗和代谢手术干预,均可减缓糖尿病前期发展到糖尿病,或

使已经发生的高血糖逆转并停留在正常水平(T2DM 缓解)。因目前尚无任何措施通过阶段性干预,可有效终止 T2DM 自然病程,保持 T2DM 缓解状态需要持续的干预措施。

已有十分明确证据支持,建立良好的生活方式可以预防糖尿病。我国的大庆研究^[68]、美国糖尿病预防项目^[9]和芬兰糖尿病预防研究^[10]均证实,对 T2DM 高危人群进行强化生活方式干预,可以显著降低 T2DM 发生风险。这些研究结果不但证明了不良生活方式是糖尿病发生的病因,还为预防糖尿病提供了有效的干预手段。

有明确的临床证据^[11-12]支持,对短病程、肥胖的 T2DM 患者采用强化生活方式干预或代谢手术可显著降低体重并促进 T2DM 缓解。此外,临床证据也支持,对新诊断的 T2DM 患者中采用短期胰岛素治疗,也可促进 T2DM 的缓解^[13-17]。

缓解 T2DM 可使患者在较长时间内免于使用降糖药,减轻心理负担,提升生活质量和增强依从健康生活方式的信心,延缓病情进展,降低并发症发生风险。

2016 年 WHO《全球糖尿病报告》^[18]明确提出,可通过减重和限制能量摄入实现缓解 T2DM。

糖尿病的治疗除采用生活方式管理、药物治疗、治疗并发症和提高患者生活质量外,对超重或肥胖的 T2DM 患者,在 T2DM 早期通过生活方式和药物手段进行干预,可有效降低患者的体重而缓解 T2DM,应成为当代治疗 T2DM 的新策略和常规临床实践。

为帮助我国临床医生在超重或肥胖 T2DM 患者中,规范开展缓解 T2DM 的临床治疗工作,促进相关研究的发展,使患者获得安全、有效的干预措施,特制定“缓解 2 型糖尿病中国专家共识”(以下

简称“共识”)。

二、证据分级和推荐意见形成

制定本共识首先参照《WHO 指南编写手册》AGREE(Appraisal of Guideline Research and Evaluation)协作网发表的临床指南编写方法学原则,结合中国现况建立制定本共识的方法学,以 2009 年

更新后的 AGREE II 协作网推出的指南方法学质量评价标准作为质控标准。2021 年 2 月,成立专家共识撰写证据方法学小组,负责起草方法学工作方案,协助编委会进行证据评价的相关工作。证据级别与推荐意见分级标准的制定见表 1。

表 1 证据级别与推荐意见分级标准

推荐意见	证据级别	描述
A	1	单个多中心 RCT 研究(原始数据开源);基于 RCTs 的系统性综述(有同质性,原始数据开源);大样本数据挖掘研究(原始数据开源);Meta 分析和系统性综述
B	2a	单个 RCT(原始数据不开源);经典的基于病例对照研究的系统性综述(有同质性);大样本队列研究(原始数据开源)
	2b	单个病例对照研究
C	3	病例报道(低质量队列研究);横断面研究
D	4	专家意见或评论

RCT:随机对照研究;A、B、C、D:推荐意见优先级别从高到低

三、T2DM 缓解的定义

推荐 1: T2DM 缓解的定义采用 2021 年 ADA “2 型糖尿病缓解的定义和解释”^[19]中对 T2DM 缓解的定义。(证据级别 4,推荐级别 D)

T2DM 缓解是指患者在无降糖药物治疗的情况下,血糖仍可处于达标或正常状态。目前对于 T2DM 缓解的定义、标准、缓解时长等方面尚待进一步达成共识和开展研究。需要强调的是,目前没有 T2DM 被治愈的证据,T2DM“缓解”后,即使继续保持导致缓解或其他替代的措施,但有的患者血糖水平仍会再次升高至需要采用药物控制的水平。

2021 年 ADA 发布“2 型糖尿病缓解的定义和解释”,建议将患者停用降糖药物至少 3 月后,HbA_{1c}<6.5% 作为 T2DM 缓解的标准。但在有些情况下,如存在血红蛋白变异、疾病影响红细胞生存时间以及 HbA_{1c} 检测方法不规范等,HbA_{1c} 不能反映真实血糖水平,可以用 FBG<7.0 mmol/L 或通过连续葡萄糖监测(CGM)估算的糖化血红蛋白(eA1c)<6.5%,作为 T2DM 缓解的替代标准。在确定处于 T2DM 缓解后,仍需要每年复查 HbA_{1c}^[19]。

四、T2DM 缓解的机制

推荐 2: T2DM 缓解与纠正肥胖或显著改善体重、脂肪肝、脂肪胰、IR、高胰岛素血症相关,并与纠正高糖毒性及胰岛 β 细胞去分化与转分化相关。(证据级别 2a,推荐级别:B)

1. 纠正胰岛 β 细胞去分化

新诊断及病程 5 年内的 T2DM 患者胰腺中尚留存一定数量的 β 细胞,其中多数是静息或处于去分化状态的非功能性 β 细胞,不分泌胰岛素,通过某些干预措施可使其恢复合成并分泌胰岛素。通常这些胰岛 β 细胞可理解为“休眠的 β 细胞”。

高糖毒性会引起 β 细胞功能紊乱、甚至失活,从而导致 β 细胞休眠,使胰岛素分泌减少 70% 以上。其他与胰岛 β 细胞去分化相关的因素,还包括糖尿病病程、肥胖、脂毒性、IR 等,而除了糖尿病病程无法改变外,纠正其他因素,可使去分化的 β 细胞再分化为成熟的 β 细胞,恢复胰岛素分泌能力^[20-21]。

2. 纠正 IR

在 T2DM 早期,高血糖促进胰岛 β 细胞代偿性分泌更多胰岛素,以维持血糖正常。新诊断 T2DM 患者中,高胰岛素血症患者占 50%,但随着病程进展,胰岛 β 细胞功能受损,导致 T2DM 不可缓解。纠正 IR 可显著改善 β 细胞功能^[11]。

3. 纠正肥胖、脂肪肝和脂肪胰

推荐 3: 积极进行体重控制,使 BMI 达到正常水平。T2DM 伴肥胖患者建议减轻体重≥10 kg(最好>15 kg)或减重≥10%。(证据级别 2a,推荐级别:B)

超重或肥胖的 T2DM 患者常伴有脂肪性肝病。脂肪性肝病使从肝脏溢出的脂质进入胰腺,导致胰腺脂质沉积(脂肪胰),由此对胰岛 β 细胞

功能造成不良影响。减少脂质在肝脏、骨骼肌和胰腺等重要器官中沉积,是T2DM缓解的重要因素^[1]。

减重是缓解超重或肥胖T2DM的核心。体重改善幅度是T2DM缓解效果的标志。降低体重可使患者的异位脂肪沉积、胰岛 β 细胞功能、IR、血糖、血脂、高血压等得到改善。通过生活方式干预、医学营养治疗、短期药物治疗或代谢手术实现减重后,能够有效缓解T2DM。缓解T2DM临床试验(DIRECT)研究^[11]显示,病程 <5 年合并肥胖T2DM患者减重后,T2DM缓解率46%,且减重越多缓解率越高。当减重 >15 kg时,T2DM的完全缓解率可达86%。

通过生活方式与代谢手术减重幅度相同时,对患者代谢的改善一致^[22]。

五、T2DM缓解的基本条件

推荐4:采用“ABCD”法评估T2DM缓解基本条件。(证据级别4,推荐级别:D)

1. 排除特殊类型的糖尿病,包括皮质醇增多症、生长激素瘤、胰高血糖素瘤以及一些遗传因素导致的特殊类型糖尿病,这些类型糖尿病需针对其致病因素进行治疗,方可使糖尿病得到缓解。

2. 排除自身免疫型糖尿病,这类糖尿病患者的胰岛 β 细胞功能,因受到持续的自身免疫攻击而进行性下降,患者的超重和肥胖比例较低。这些患者没有糖尿病缓解的临床证据。

3. 排除病程较长、并发症较重、胰岛 β 细胞功能较差[血糖达标时,空腹C肽(FC-P) <1.0 ng/ml]的T2DM患者。这类T2DM没有缓解的临床证据。

可通过“ABCD”四个维度综合评估患者T2DM缓解的机率,选择合适的方法。

A (Antibody) 抗体:谷氨酸脱羧酶抗体(GADA)及其他胰岛相关抗体阴性,表示患者无自身胰岛破坏的免疫反应。

B (BMI):患者BMI ≥ 25 kg/m²(或腰围男性 >90 cm、女性 >85 cm)。

C (C肽):C1即空腹C肽 ≥ 1.1 ng/ml、餐后2 h C肽 ≥ 2.5 ng/ml时,表明尚存一定的 β 细胞功能,有T2DM缓解的基础^[1]。C2即(Complication review)并发症评估。如患有心血管疾病(CVD)和

严重视网膜病变,需进行心肺功能评估,避免高强度运动,以免发生意外事件。如患有慢性肾病(CKD),不宜选用生酮或高蛋白饮食,作为促进T2DM缓解方案。

D (Duration):临床证据显示,病程 ≤ 5 年的T2DM患者缓解机率较高。

六、缓解T2DM的方法

1. 强化生活方式干预

对122781例新诊断的T2DM患者7年的随访^[23]发现,如果没有强力干预,T2DM部分缓解率1.5%,完全缓解率0.14%,长期缓解率仅有0.01%。因此必须采取强力干预方案才能获得T2DM缓解。

推荐5:推荐强化生活方式干预作为T2DM缓解的基本方案。(证据级别1,推荐级别:A)

健康生活方式不但是预防糖尿病的最佳手段,也是促进超重或肥胖类型T2DM缓解的最有效治疗方法。

(1) 饮食营养治疗(表2)

对合并肥胖的T2DM患者,限能量平衡饮食(CRD)配合运动、低碳水化合物饮食(LCDs)、极低热量膳食(VLCDs)、间歇性断食、生酮饮食等,均可促进早期T2DM缓解。

有荟萃研究^[24]纳入了23项随机对照,分析LCDs和VLCDs对T2DM缓解的有效性和安全性,其中LCDs定义为每天碳水化合物所提供的热量 $<26\%$,而VLCDs定义为 $<10\%$ 。结果显示,在随访6个月时,LCDs组的T2DM缓解率显著增加,FBG和体重降低,胰岛素敏感性(IS)大幅改善。

英国一项研究^[25],对30例T2DM患者进行为期8周的VLCDs干预之后,再进行为期6个月的正常能量饮食,结果有13例患者体重平均下降10 kg,FBG <7 mmol/L,HbA_{1c}维持在5.9%~7.8%,第一时相胰岛素分泌恢复正常。

前瞻性队列研究 ADDITION-Cambridge 试验^[26]纳入了867名40~69岁的新诊断T2DM患者,随机分为强化生活方式干预和常规治疗,结果显示,确诊T2DM的第一年或最初的5年中,即使无强化生活方式干预或严格热量摄入限制,只要体重减轻 $\geq 10\%$,T2DM缓解率明显增加。与体

重保持不变患者相比,减重 $\geq 10\%$ 患者获得 T2DM 缓解率增加了一倍。证明了控制体重的重要性,提示缓解 T2DM 可以通过饮食控制和增加运动来实现。

未来仍需开展设计更完善、时间更长的随机对照试验,进一步验证科学饮食管理可持续降低体重、实现 T2DM 的长期缓解和降低 CVD 等并发症风险的作用。

表 2 饮食营养治疗建议

建议	证据级别	推荐意见
阶段性极低能量饮食可以帮助患者快速缓解 T2DM	1	A
限能量饮食、低碳水饮食、高蛋白饮食等配合运动均有助于减重及缓解早期 T2DM	2a	B
在治疗过程中可以辅以辅助控糖食品、半代餐等提升饱腹感、延缓碳水化合物吸收速度、起到辅助控糖的作用	2a	B

(2) 运动干预(表 3)

运动是控制体重的最佳手段之一和 T2DM 治疗的基础,可直接消耗部分能量而达到控制血糖

的目的。运动可增加肌肉质量并使 IS 得到持续性的改善。此外,运动还可以改善血脂、血压、提高愉悦感。

表 3 运动干预建议

建议	证据级别	推荐意见
1. 运动对减重的影响取决于运动方式、强度、时间、频率和总量	3	C
2. 推荐采用有氧运动结合抗阻运动的模式预防与治疗超重或肥胖	2a	B
3. 与单纯饮食控制或运动相比,饮食控制结合运动的减重效果更加显著	2a	B

印度一项对 25 例新诊断的年轻 T2DM 患者进行强化生活方式治疗的前瞻研究^[21],具体措施包括低能量饮食(1500 kcal/d)和快走(1 h/d)。在 2 年内进行高频随访,2 年后,有 46.9% 的患者在不使用降糖药物的情况下,FBG < 5.6 mmol/L, HbA_{1c} $< 5.7\%$,达到完全缓解。

有研究^[22]对 12 例习惯于久坐不动的 T2DM 患者进行观察,让患者每周高强度运动 3 次,每次 10~20 min。结果显示,经过 6 周的高强度运动,患者的 β 细胞功能显著升高,胰岛素分泌增加,血糖水平下降。

(3) 饮食营养治疗联合运动治疗

缓解 T2DM 临床试验(DIRECT)^[13]将 306 例 BMI 27~45 kg/m² 的成人 T2DM 患者按 1:1 随机分入干预组或对照组,干预组接受体重管理治疗,对照组则按指南给予相应治疗。体重管理包括 3~5 个月的低能量饮食(825~853 kcal/d)并维持日常体力活动,随后恢复结构化饮食,以实现长期体重维持。试验进行到 12 个月时,T2DM 缓解率干预组 46%,而对照组仅为 4%;随访 24 个月时,干预组仍保持 36% 的 T2DM 缓解,而对照组仅 3%。此外,干预组需要服用降糖药的患者比例从试验开始时的 75% 下降到了 24 个月时的 40%,HbA_{1c} 平均降幅 2.7%;而对照组服用降糖药的比例从 77% 上升到了 84%,HbA_{1c} 水平平均升高

2.1%。

Look AHEAD 研究^[23]是一项在美国 16 个研究中心进行的大型随机对照研究,5145 例 T2DM 患者随机分为接受强化生活方式干预的干预组和糖尿病支持教育的对照组,其中干预组患者接受热量摄入 1200~1800 kcal/d 的营养代餐,且每周进行 ≥ 175 min 的中等强度体力活动。对其中 4503 例 BMI ≥ 25 kg/m² 患者的 4 年研究结果显示,与对照组相比,干预组实现 T2DM 部分或完全缓解的比例更高,两组第 1 年和第 4 年时的缓解率分别为 11.5% vs 2% 和 7.3% vs 2%。亚组分析显示,体重减轻 $\geq 10\%$ 患者 CVD 事件亦明显下降。

2. 减重药物

推荐 6: 对 BMI ≥ 27 kg/m² 的 T2DM 患者可短暂应用(12~24 周)奥利司他作为 T2DM 缓解的辅助方法。(证据级别 2a,推荐级别:B)

奥利司他是脂肪酶抑制剂,通过抑制胃肠道的脂肪酶,阻止甘油三酯(TG)水解为游离脂肪酸和单酰基甘油酯,减少肠腔黏膜对膳食中 TG 的吸收,促使脂肪排除体外。奥利司他是我国唯一被批准的减重药物,2007 年被批准为减重非处方药,建议用于 BMI ≥ 27 kg/m² 的 T2DM 患者。该药具有减轻和维持体重、预防反弹的作用。

在针对肥胖患者的 XENDOS 试验^[24]中,肥胖

的糖尿病前期患者在接受奥利司他治疗 1.5 年后与安慰剂相比, T2DM 发生风险降低 37%, 提示奥利司他有预防 T2DM 的作用。一项中国研究^[40]显示, 应用奥利司他治疗半年后, 18% 的 T2DM 患者缓解至血糖正常, 而安慰剂组为零缓解。在 Look AHEAD 研究^[12]中, 奥利司他被推荐为联合强化生活方式干预促进体重改善的减重药物。

奥利司他的副作用主要为脂肪泻、大便次数增多。1 年以上长期服用会影响脂溶性维生素以及 β 胡萝卜素的吸收, 罕见有肝功能损伤的报告。推荐在强化生活方式干预后体重改善不理想的患者短期(半年)应用奥利司他。

3. 非胰岛素类降糖药物

推荐 7: 对于 HbA_{1c} 不达标且强化生活方式干预措施未有效落实的 T2DM 患者, 短期(8~12 周)辅助应用具有显著改善体重的非胰岛素药物联合治疗, 有助于缓解 T2DM (证据级别 2a, 推荐级别: B)

胰高血糖素样肽-1 受体激动剂(GLP-1RA)及其联合治疗方案:

① 一项基于安慰剂对照研究的荟萃分析^[41]显示, T2DM 患者应用 GLP-1RA 制剂艾塞那肽治疗降低体重达 1.69 kg, 利拉鲁肽治疗降低体重达 2.51 kg, 司美格鲁肽治疗降低体重达 0.90 kg。DURATION 系列研究^[42-44]显示, 每周 1 次皮下注射艾塞那肽周制剂 2 mg, 28 周可降低体重 1.2~1.5 kg; 每周 1 次注射司美格鲁肽周制剂(2.4 mg)并结合生活方式干预, 20 周可降低肥胖患者体重 10.6%^[41]。Sustain China 研究^[45]显示, 在超重或肥胖型的 T2DM 患者中使用司美格鲁肽, HbA_{1c} 降低达 1.8%, 体重下降 4.2 kg。

② 二甲双胍+钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 (SGLT2) 抑制剂+GLP-1RA 联合治疗较其他联合治疗 T2DM 患者, 体重减轻最多, 低血糖最少, 心脑血管疾病和全因死亡发生率最低^[46]。

③ 二甲双胍+噻唑烷二酮+GLP-1RA 联合治疗是针对 T2DM 病理生理的治疗方案, 联合治疗的患者 HbA_{1c}<5.7% 比例更高^[47]。

4. 胰岛素

推荐 8: 对于 HbA_{1c}≥10%, FBG≥11.1 mmol/L 的 T2DM 患者, 辅助应用短期(2 周)早期胰岛素

强化治疗, 有助于缓解 T2DM^[48]。(证据级别 2a, 推荐级别: B)

虽然有较强的临床证据支持在新诊断或病程短的 T2DM 患者中, 短期胰岛素强化治疗可改善患者的胰岛 β 细胞功能和 IR, 提高 T2DM 的缓解率, 但目前尚无对超重或肥胖的 T2DM 患者, 强化生活方式干预与短期胰岛素强化治疗缓解 T2DM 的比较。胰岛素强化治疗不能改变糖尿病患者胰岛 β 细胞功能进行性下降的自然病程。

有研究^[49]发现: 对于 T2DM 早期患者给予胰岛素强化治疗 48 周后, 与未治疗组相比, 有 56% 患者的 T2DM 缓解, T2DM 缓解患者基线 HbA_{1c} 较低, 基线胰岛 β 细胞分泌功能较好, 提示基线 HbA_{1c} 及胰岛 β 细胞功能, 是预测 T2DM 缓解的独立因素。

一项韩国研究^[44]纳入平均病程 7.2 年、经口服降糖药和(或)注射胰岛素血糖控制不佳的 T2DM 患者, 接受(53.6±38.9)天短期胰岛素泵持续皮下输注强化治疗后, 34.4% 患者可获得约平均(13.6±8.9)个月的 T2DM 缓解。

在一项中国研究^[45]中, 采用持续胰岛素皮下注射治疗新诊断 T2DM 患者 138 例, 患者 FBG>11.1 mmol/L, 治疗两周, 分别于 3 个月、6 个月、12 个月、24 个月进行随访检测, T2DM 缓解率分别 72.6%、67%、47.1%、42.3%, 推测与早期胰岛素强化治疗改善了胰岛 β 细胞功能和胰岛素第一时相分泌有关。

一项多中心、随机对照研究^[46]比较了短期持续胰岛素皮下注射、多次胰岛素注射、口服降糖药三种治疗方案对新诊断 T2DM 患者的疗效, 共 382 例患者纳入研究, 分别比较治疗前及治疗 1 年后胰岛功能及 T2DM 缓解率。研究结果提示, 与口服降糖药物治疗相比, 早期胰岛素强化治疗, 在患者胰岛 β 细胞功能恢复和维持以及血糖长期缓解方面, 具有良好的疗效。

对 7 项研究进行 Meta 分析^[47]显示, 短期胰岛素强化治疗可改善新诊断 T2DM 患者的胰岛 β 细胞功能和 IR。

RESET-IT Main 研究^[48]显示, 短期胰岛素强化治疗只能缓解病程<2.5 年 T2DM 患者的胰岛 β 细胞功能, 对于病程较长的患者, 因可逆转的胰

岛β细胞较少,长期间断胰岛素强化维持治疗并不能给T2DM患者带来比服用二甲双胍更多的胰岛β细胞功能保护作用。

故本共识建议:(1)超重或肥胖的T2DM患者,在初诊时血糖水平高($HbA_{1c} \geq 10\%$, $FBG \geq 11.1 \text{ mmol/L}$)并伴有明显高血糖症状或出现酮症酸中毒(DKA),可给予短期胰岛素强化治疗。(2)待患者高血糖明显改善、DKA纠正后,重新进行评估,如符合缓解T2DM的基本条件,可采用改善体重的非胰岛素治疗措施,以促进实现T2DM的长期缓解。

5. 代谢手术

推荐9:对于 $BMI \geq 32.5 \text{ kg/m}^2$ 的T2DM患者,如药物等治疗措施不能显著改善体重和代谢紊乱,可考虑采用代谢手术缓解T2DM。(证据级别1,推荐级别:A)

经代谢手术治疗2年后,有72%的T2DM患者血糖恢复正常。对于单纯药物治疗不理想、肥胖的T2DM患者,手术[胃旁路术(RYGB)或袖状胃切除术(LSG)]干预结合药物治疗后,部分患者可在3年内实现 $HbA_{1c} \leq 6\%$ 。 HbA_{1c} 的达标率RYGB能达到38%,LSG能达到24%,而单纯药物治疗仅5%^[41]。

研究^[41]表明,T2DM患者血糖在代谢手术后数日即可恢复正常,早于降低体重带来的血糖下降。有学者对代谢手术长期影响进行观察发现,手术后T2DM缓解率72.3%,15年后30.4%,均高于对照组,提示代谢手术与常规治疗相比,T2DM缓解率更高、并发症更少。

一项长达10年的意大利研究^[42]表明,对于肥胖伴血糖控制不佳的T2DM患者,代谢手术可提高T2DM缓解率。该研究纳入了60例病程 ≥ 5 年、 $HbA_{1c} > 7.0\%$ 、 $BMI \geq 35 \text{ kg/m}^2$ 的T2DM患者,按1:1:1随机分为接受药物加生活方式干预组和RYGB组、胆胰转流术(BPD)组。术后2年时T2DM缓解率,药物加生活方式干预组为0,而RYGB和BPD组分别为75%和95%;术后5年时,两个手术组T2DM缓解率仍有37%和63%,10年后仍保持37.5%(15例/40例)。该研究没有发生与手术相关的意外风险。与药物治疗相比,代谢手术组患者的糖尿病并发症包括心脏、肾脏

和神经系统不良事件等风险降低93%。代谢手术显著改善包括体重、腰围、IR、血脂、血糖在内的整体代谢和CVD风险,改善肾脏功能及整体生活质量。

一项为期3年的随访研究^[43]发现,接受RYGB、腹腔镜下可调节胃束带术两种术式治疗的T2DM患者分别有40%和29%患者达到完全或部分T2DM缓解,而单纯生活方式干预治疗的患者无T2DM缓解。

七、实施缓解T2DM治疗的临床路径

(一)缓解T2DM治疗的5R原则

1. 责任(Responsible):首诊医生作为缓解T2DM治疗的第一责任人,应对符合条件的患者进行甄别、沟通和制订相关治疗方案。

2. 评估(Review):全面了解患者病情,评价是否具备T2DM缓解条件和有无医疗风险,制订应对医疗风险的预案和防范措施。

3. 现实(Reality):根据病情设定缓解T2DM治疗目标及相应的治疗方案。对无法落实T2DM缓解治疗方案的患者,应遵循指南行常规治疗。

4. 缓解(Remission):缓解T2DM治疗的全流程包括专业的评估筛选、患者教育和自我管理能力的培养,并由专业团队通过饮食、营养、运动、药物治疗和代谢手术等措施实现。

5. 随访(Revisit):接受缓解T2DM治疗的患者需定期接受随访,评估治疗效果、体重改善和维持情况,以及患者对健康生活方式的依从性、临床标准诊疗需求并接受指南建议的常规治疗和管理。

(二)缓解T2DM治疗临床路径

1. 强化生活方式干预

(1)建立跨学科综合干预团队,形成配套管理流程。

推荐10:实施缓解T2DM治疗需要建立多学科团队(证据级别2a,推荐级别:B)。完善的跨学科团队应由内分泌医师、营养(医)师、运动师、糖尿病教育者或健康管理师、心理咨询师组成。有时还需要胃肠外科医师加入。

①医生:负责患者医疗方案制订、调整、疗效和安全性监测,并向患者介绍医疗方案实施流程和T2DM缓解的意义,充分获得患者对治疗方案

的理解和配合。对于需要代谢手术治疗的患者,还需要做好围手术期管理和术后的随访。

②营养(医)师:医学营养治疗是缓解 T2DM 治疗的基础,需要医生与营养(医)师密切配合完成。应使患者充分了解医学营养治疗流程、协作团队的分工,及经评估后为患者制定的、符合指南和循证证据的医学营养治疗方案,并对实施情况进行随访,确保治疗方案实施。

③糖尿病教育者或健康管理师:糖尿病教育者或健康管理师帮助患者了解疾病相关知识,掌握自我管理知识和技能,提高对生活方式干预的依从性。

④运动师:有条件的团队可配置经过训练的运动师。经医生和运动师评估后,给患者出具患者感兴趣、容易实施和坚持的运动处方,并辅导患者掌握正确的运动方法和技能。

⑤心理咨询师:有条件的团队应配置心理咨询师,有助于提升患者信心、减少不良情绪对治疗效果的影响。

(2)设计并施行饮食方案

推荐几种减重饮食模式^[40](详见附件)

推荐 11:建议将 CRD 或限能量地中海饮食配合运动,作为缓解 T2DM 的基本方案。(证据级别 1,推荐等级:A)

CRD 目前主要有 3 种类型,其一是在摄入热量目标基础上减少 30%~50%;二是在摄入热量目标基础上每日减少约 500 kcal 的热量摄入;三是摄入量 1000~1500 kcal/d。

推荐 12:短期(4~12 周)阶段性的特殊饮食模式(包括高蛋白饮食、生酮饮食、LCDs、VLCDs)有助减重和缓解 T2DM。(证据级别 2a,推荐等级:B)

上述饮食模式需由营养(医)师依据患者生活习惯和身体状况制定个性化方案并定期评估效果及调整,这些饮食模式配合运动,方可作为减重和缓解 T2DM 的饮食控制措施。

推荐 13:使用经评估和国家相关权威部门认可的辅助控糖食品或功能食品,可起到增加饱腹感、辅助控糖、降低饮食管理难度等作用,有利于减重和缓解 T2DM。(证据级别 2a,推荐等级:B)

在减重过程中,可以辅以辅助减重食品、半代

餐、阶段性代餐包等提升饱腹感、延缓碳水化合物吸收、补充营养素及辅助控糖。需要营养(医)师评估这类产品配方的合理性、安全性,并做好与普通饮食的搭配。

代餐应提供蛋白质、纤维素和微量元素,保证基本营养素和控制能量的摄入。常见代餐品种主要有 3 种,①以去除 80% 淀粉的代餐粉(用以制成包子、面包、面条等)替代日常主食;②代餐饼干;③代餐汤品。

(3)食欲管理

①减慢进餐速度,增加咀嚼次数。每进食一口食物咀嚼 20~40 次;餐间停顿。减小每一口食物量,用非优势手持筷或用叉。

②餐前饮水+吃少量坚果(如 10 个杏仁、20 粒花生)。坚果含不饱和脂肪酸,进食后可刺激胆囊收缩素的分泌,通过迷走神经和非迷走神经途径降低食欲。

③合理进餐顺序。首先餐前喝汤,易产生饱腹感;再进食蔬菜或低糖水果,因其体积大、热量低、吸收速度慢,可诱导饱腹感;第三再进食热量偏高的荤菜与肉类,进一步提升饱腹感;最后进食少量主食或碳水化合物,以达到吸收缓慢而减少餐后血糖波动。

④增加富含膳食纤维的食物。膳食纤维在胃内排空速度慢,易产生饱腹感。可增加摄入燕麦、代餐粉制做的全麦面包、绿叶蔬菜、低糖水果等。

(4)开具运动处方

推荐 14:开具的运动处方应遵循“评估健康、制定目标、选择项目、设定强度、运动训练、评估效果、适时调整”的流程。(证据级别 2a,推荐等级:B)

(5)评估健康

①了解病史,记录高血糖、高血压、高血脂、肥胖程度及 CVD 情况和其他影响运动的疾病。

②评估运动能力的方法

a. 耐力:选择一条固定的线路,记录每次走完的时间。

b. 上肢力量:记录 2 分钟内做推举次数。

c. 下肢力量:在椅子上坐下再站起,记录 2 min 内完成次数。

d. 平衡能力:记录单脚站立坚持的时间(建议

有扶手处练习)。

e. 柔韧性:坐在稳固的椅子上,伸出一条腿放在对面的椅子上,脚跟朝地,用手够伸展的腿部,观察手伸出的距离。

③ 评估运动安全性和心肺耐力。通常采用运动负荷试验,评估运动中最严重的心脏缺血性危害,避免发生猝死。在进行负荷运动试验的同时,可以计算有氧运动强度对应的心率范围,指导运动处方的制订。

(6) 制订目标

制订周一~五及周末的运动计划,包括运动时长和种类。

(7) 选择运动项目

选择患者喜欢的、适合的项目,可以考虑散步、慢跑、游泳、园艺、球类、跳舞、健身、哑铃等。

(8) 设定强度

每天 ≥ 30 min 的中等强度有氧运动,如不能保证可做 10 min/次,3 次/d。每周 2 次以上的抗阻力量训练,持续 30 min/次。运动过程中需避免受伤、适时调整,选择适宜的运动方式、强度、运动环境和装备及随时监测效果,可避免运动损伤。当体重下降过快、感觉疲劳和运动机能下降时,应适当减少运动负荷。体重变化不明显时,应增加运动负荷,加速减脂。

推荐 15: 有氧运动是最佳减脂方式,可减少全身脂肪,建议不少于 150 min/周的中等强度有氧运动。同时应进行不少于 2 次/周的抗阻运动。(证据级别 2a, 推荐等级: B)

(9) 血糖和体重监测

缓解 T2DM 治疗实施过程中可配合血糖监测。加强患者对血糖的监测,不仅可以帮助患者安全实施生活方式干预,也能提高患者认识生活方式改变对血糖影响。由教育护士或健康管理师制订血糖监测计划。有条件的患者可以使用智能硬件,如具有数据远程传输功能的智能血糖仪或 CGM,以便团队远程评估,实时指导。特别是 CGM 可使患者全面了解自己血糖的变化趋势,认识不同生活方式对血糖的影响,引导患者做出正确的饮食选择,促进患者积极改进生活方式。

除血糖监测外,还需对患者每天进行早晚两次的体重监测。

2. 认知-行为及心理干预

认知-行为及心理干预是通过调整患者的生活环境及心理状态,帮助患者理解体重管理和认识肥胖的危害,从而做出行为改变。其中包括自我监测、控制饮食、应对诱惑、认知重建和放松技巧等。医疗团队应对患者表达充分尊重、共情和倾听,建立信任,通过健康教育提高患者对肥胖危害性认识,对患者任何细微进步给予及时、适当的奖励和称赞。

3. 药物辅助治疗

根据 T2DM 病情,考虑适应症、安全性和药物经济学的评估,短暂应用奥利司他、非胰岛素类的降糖药,短期胰岛素强化治疗,作为缓解 T2DM 的辅助治疗手段。

4. 代谢手术与围手术期处理

代谢手术治疗 T2DM 前提是患者的胰岛功能尚可。选择适合的术式,充分进行术前评估和准备,加强术后随访和营养,运动指导,均是提高手术有效性和安全性的关键。手术可为 T2DM 合并肥胖症患者带来诸多的代谢改善,降低远期治疗费用,提高病人生活质量,减轻患者家庭和社会经济负担。

(1) 2021 年,ADA 建议对于 BMI > 35 kg/m² 的成人 T2DM 患者,尤其是糖尿病或相关并发症通过生活方式和药物治疗难以控制的患者,考虑代谢手术^[4]。

(2) 亚裔人群 BMI ≥ 32.5 kg/m² 时可积极代谢手术治疗。患者 BMI 27.5~32.5 kg/m² 且经改变生活方式和药物治疗难以控制体重,以及除血糖外的 2 个代谢综合征组分超标或存在合并症,应考虑手术。

(3) 建议实施代谢手术的患者年龄范围 16~65 岁。

(4) 推荐实施代谢手术标准术式为腹腔镜胃旁路术(LRYGB)和腹腔镜胃袖状切除术(LSG)。LSG 对肥胖患者的血糖及其他代谢指标改善程度较好,手术简单,并发症少;LRYGB 除减重效果显著外,可改善血糖及其他代谢指标,对于 T2DM 缓解率较高^[46],但手术复杂,并发症较多。腹腔镜微创手术的早期病死率及并发症发生率低于开腹手术。围手术期的管理至关重要。对于 BMI ≥ 37

kg/m² 的患者,术前减重 10% 更有利于手术的安全实施。

(三) 缓解 T2DM 治疗的效果评价^[19]

1. T2DM 缓解标准为停用降糖药物或单纯生活方式干预至少 3 月后:

(1) HbA_{1c} < 6.5%。

(2) 在不适合用 HbA_{1c} 作为血糖水平评价指标时, FBG < 7.0 mmol/L 或通过 CGM 估算的 eA1c < 6.5%。

(3) T2DM 缓解后,仍需要每 3 或 6 个月复查 HbA_{1c}、FBG 或 eA1c。

2. 其他评价指标^[11]:

(1) BMI ≤ 24 kg/m² 或减重 ≥ 10 kg, ≥ 10%。

(2) 体脂百分率男性 < 25%, 女性 < 30%。

(3) 脂肪肝改善, B 超示脂肪肝消失, 各种肝功能指标恢复正常。

(4) 肌肉含量男性 ≥ 40%, 女性 ≥ 35%。

缓解 T2DM 治疗是一个系统工程,需要患者、医生和医疗团队其他成员的共同努力,通过针对性地饮食控制和运动,实现体重达标,辅以个体化的合理降糖方案,必要时采取代谢手术减重,才能实现 T2DM 缓解达标。为维持达标状态,患者需要继续和医务人员合作,进行严格的饮食、运动和体重等的管理。

八、T2DM 缓解的预后

推荐 16: 早期 T2DM 缓解维持时间越长,糖尿病并发症及全因死亡率越低。(证据级别 1, 推荐级别: A)

大庆糖尿病预防研究证明,6 年的生活方式干预可长期预防糖尿病达 20 年,降低 20~30 年间的心脑血管并发症发生率和死亡率并证实不良生活方式是糖尿病的病因,生活方式干预可减少糖尿病和其并发症的发生。对糖尿病高危人群进行生活方式的干预,全方位显著降低全因死亡和大血管及微血管事件风险,这对于提高患者生活质量、减少医疗花费,有着重要的社会和经济效益。该研究还证明,生活方式干预简单易行,花费低,效果持久,对世界各国尤其是发展中国家,制订慢病防控策略提供有力证据。大庆研究提出的“5-000-111 法则”对生活方式调整具有指导价值,其中包括每周至少运动 5 天,晚餐后不再进食,不

喝含糖饮料,不吸烟,少饮酒,每天至少减少 100 g 主食和至少食用 500 g 蔬菜,每周外出聚餐至多一次。大庆研究 30 年随访显示,通过早期生活方式干预降糖,能使新发 CVD 事件风险降低 27%^[6]。

DPPOS 研究^[47]也显示,与安慰剂组对比,强化生活方式干预组的糖尿病发病率下降 27%,二甲双胍干预组下降 18%,与安慰剂组和二甲双胍组比较,强化生活方式干预组的女性微血管并发症患病率下降了 21%;与糖尿病患者相比,未进展为糖尿病的患者微血管并发症患病率下降了 28%,再次证明了强化生活方式干预的重要意义。

瑞典肥胖受试者研究(SOS)^[50]显示,经过平均 19 年随访发现,通过代谢手术减重可提高 T2DM 长期缓解率。和对照组相比,代谢手术组微血管并发症发生风险明显下降,且在糖尿病前期患者中这种获益比糖尿病患者更为显著^[51]。MOMS 研究^[52]显示,与药物治疗组相比, T2DM 合并 CKD 患者接受代谢手术治疗的 T2DM 缓解率明显升高,且两种治疗方案在安全性方面无明显差异。有研究^[53]对接受代谢手术治疗的,进行了长达 12 年的随访结果表明,患者体重及各项代谢指标保持良好。

T2DM 是一种复杂性的疾病,本共识推荐的缓解治疗方案不可能将每一位肥胖或超重早期 T2DM 患者的药物治疗一律停掉,但通过缓解 T2DM 治疗方案的实施可使更多 T2DM 患者重获健康生活,提高生活质量。帮助患者缓解 T2DM,不仅仅是减药、停药、平稳控糖,更是建立患者健康科学的生活方式并终身获益,也使患者的家庭受益,国家受益。

指南执笔专家: 邹大进、张征、纪立农

专家委员会成员(按姓氏拼音排列): 白晓苏(深圳市龙华区人民医院);代喆(武汉大学中南医院);高政南(大连市中心医院);郭晓燕(北京大学第一医院);纪立农(北京大学人民医院);贾黎静(深圳市第一人民医院);金晖(东南大学附属中大医院);励丽(宁波市第一医院);马向华(江苏省人民医院);曲仲(同济大学附属第十人民医院);任建民(山东大学齐鲁医院);单鹏飞(浙江大学医学院附属第二医院);孙明晓(北京怡德医院);孙亚东(吉林省人民医院);孙竹林(东南大学附属中大医院);田浩明(四川大学附属华西医院);王颜刚(青岛大学附属医院);王育瑶(上海市第一人民医院);徐谷根(广东省第二人民医院);薛耀明(南方医科大学)

学附属南方医院);曾龙驿(中山大学附属第三医院);张征(上海大学附属仁和医院);张力辉(河北医科大学附属第二医院);邹大进(同济大学附属第十人民医院)

参 考 文 献

- [1] Wang LM, Zhou B, Zhao ZP, et al. Body-mass index and obesity in urban and rural China: findings from consecutive nationally representative surveys during 2004-18. *Lancet*, 2021, 398: 53-63.
- [2] Colditz GA, Willett WC, Rotnitzky A, et al. Weight gain as a risk factor for clinical diabetes mellitus in women. *Ann Intern Med*, 1995, 122: 481-486.
- [3] Hou XH, Lu JM, Wang JP, et al. Impact of waist circumference and body mass index on risk of cardiometabolic disorder and cardiovascular disease in Chinese adults: a national diabetes and metabolic disorders survey. *PLoS One*, 2013, 8: e57319.
- [4] Yang WY, Lu JM, Weng JP, et al. Prevalence of diabetes among men and women in China. *N Engl J Med*, 2010, 362: 1090-1101.
- [5] Li YZ, Teng D, Shi XG, et al. Prevalence of diabetes recorded in mainland China using 2018 diagnostic criteria from the American Diabetes Association: national cross sectional study. *BMJ*, 2020, 369: m997.
- [6] Gong QH, Zhang P, Wang JP, et al. Morbidity and mortality after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance: 30-year results of the Da Qing diabetes prevention outcome study. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2019, 7: 452-461.
- [7] Pan XR, Li WG, Hu YH, et al. Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study. *Diabetes Care*, 1997, 20: 537-544.
- [8] Pan XR, Hu YH, Li WG, et al. Impaired glucose tolerance and its relationship to ECG-indicated coronary heart disease and risk factors among Chinese. Da Qing IGT and diabetes study. *Diabetes Care*, 1993, 16: 150-156.
- [9] Knowler WC, Fowler SE, Hamman RF, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. *N Engl J Med*, 2002, 346: 393-403.
- [10] Lindström AL, Mannelin M, Rastas M, et al. Finnish Diabetes Prevention Study Group, the Finnish diabetes prevention study (DPS): lifestyle intervention and 3-year results on diet and physical activity. *Diabetes Care*, 2003, 26: 3230-3236.
- [11] Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. *The Lancet*, 2018, 17: 541-551.
- [12] The Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. *N Engl J Med*, 2013, 369: 145-154.
- [13] Kramer CK, Zaman B, Choi H, et al. Predictors of sustained drug-free diabetes remission over 48 weeks following short-term intensive insulin therapy in early type 2 diabetes. *BMJ Open Diabetes Res Care*, 2016, 1: e000270.
- [14] Park S, Choi SB. Induction of long-term normoglycemia without medication in Korean type 2 diabetes patients after continuous subcutaneous insulin infusion therapy. *Diabetes Metab Res Rev*, 2010, 2: 124-130.
- [15] Li Y, Wen X, Liao Z, et al. Induction of long-term glycemic control in newly diagnosed type 2 diabetic patients is associated with improvement of β -cell function. *Diabetes Care*, 2004, 11: 2597-2602.
- [16] Weng JP, Li YB, Xu W, et al. Effect of intensive insulin therapy on beta-cell function and glycemic control in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: a multicentre randomised parallel-group trial. *Lancet*, 2008, 371: 1753-1760.
- [17] Kramer CK, Zaman B, Retnakaran R. Short-term intensive insulin therapy in type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2013, 1: 28-34.
- [18] <http://www.who.int/diabetes/global-report/en/>
- [19] Buse B, Caprio S, Cefalu W. T, et al. How do we define cure of diabetes? *Diabetes Care*, 2009, 32: 2133-2135.
- [20] Cinti F, Bouché R, Kim-Müller JY, et al. Evidence of beta-cell dedifferentiation in human type 2 diabetes. *J Clin Endocrinol Metab*, 2016, 101: 1044-1054.
- [21] Takahai C, Xuan S, Lin HV, et al. Pancreatic beta cell dedifferentiation as a mechanism of diabetic beta cell failure. *Cell*, 2012, 150: 1223-1234.
- [22] Rubino F, Cohen RV. Effect of diet versus gastric bypass on metabolic function in diabetes. *N Engl J Med*, 2020, 383: 721-732.
- [23] Karter AJ, Nundy S, Parker MM, et al. Incidence of remission in adults with type 2 diabetes: the diabetes & aging study. *Diabetes Care*, 2014, 37: 3188-3195.
- [24] Joshua AD, Goldenberg Z, Brinkworth GD, et al. Efficacy and safety of low and very low carbohydrate diets for type 2 diabetes remission: systematic review and meta-analysis of published and unpublished randomized trial data. *BMJ*, 2021, 372: m4743.
- [25] Steven S, Hollingsworth GK, Al-Mrabeh A, et al. Very low-calorie diet and 6 months of weight stability in type 2 diabetes. *Diabetes Care*, 2016, 5: 24.
- [26] Dambha-Miller H, Day AJ, Strelitz J, et al. Behaviour change, weight loss and remission of type 2 diabetes: a community-based prospective cohort study. *Diabet Med*, 2020, 37: 681-688.
- [27] Sarathi V, Kolly A, Chaitanya HB, et al. High rates of diabetes reversal in newly diagnosed Asian Indian young adults with type 2 diabetes mellitus with intensive lifestyle therapy. *J Nat Sci Biol Med*, 2017, 1: 60-63.
- [28] Neuwoudt S, Fealy CE, Foucher JA, et al. Functional high intensity training improves pancreatic β -cell function in adults with type 2 diabetes. *Am J Physiol Endocrinol Metab*, 2017, 407: 2016.

- [29] Price S, Le QN, White ND. Lifestyle and pharmacotherapy for weight loss in preventing or delaying diabetes. *Am J Lifestyle Med*, 2017, 12:34-37.
- [30] 史铁紫, 邓洁英, 朱文玲, 等. 奥利司他对中国肥胖患者的疗效和安全性分析. *中华内分泌代谢杂志*, 2001, 017:383-387.
- [31] Cai XL, Ji LW, Chen YF, et al. Comparisons of weight changes between sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors treatment and glucagon-like peptide-1 analogs treatment in type 2 diabetes patients: a meta-analysis. *J Diabetes Investig*, 2017, 8:510-517.
- [32] Frias JP, Guja C, Hardy E, et al. Exenatide once weekly plus dapagliflozin once daily versus exenatide or dapagliflozin alone in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy (DURATION-8): a 28 week, multicentre, double-blind, phase 3, randomised control. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2016, 4:1004-1016.
- [33] Guja C, Frias JP, Somogyi A, et al. Effect of exenatide QW or placebo, both added to titrated insulin glargine, in uncontrolled type 2 diabetes: the DURATION-7 randomized study. *Diabetes Obes Metab*, 2018, 20:1602-1614.
- [34] Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, et al. Effect of continued weekly subcutaneous semaglutide vs placebo on weight loss maintenance in adults with overweight or obesity: the STEP 4 randomized clinical trial. *JAMA*, 2021, 325:1414-1425.
- [35] Ji LN, Dong X, Li Y, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus once-daily sitagliptin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes in SUSTAIN China: a 30-week, double-blind, phase 3a, randomized trial. *Diabetes Obes Metab*, 2021, 23:404-414.
- [36] Kessing LV, Rytgaard HC, Ekström CT, et al. Antidiabetes agents and incident depression: a nationwide population-based study. *Diabetes Care*, 2020, 43:3050-3060.
- [37] Abdul-Ghani MA, Puckett C, Triplitt C, et al. Initial combination therapy with metformin, pioglitazone and exenatide is more effective than sequential add-on therapy in subjects with new-onset diabetes: results from the efficacy and durability of initial combination therapy for type 2 diabetes (EDICT): a randomized trial. *Diabetes Obes Metab*, 2015, 17:268-275.
- [38] Summary of Revisions: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. *Diabetes Care*, 2020, 43: S4-S6.
- [39] Retnakaran R, Emery A, Ye C, et al. Short-term intensive insulin as induction and maintenance therapy for the preservation of beta-cell function in early type 2 diabetes (RESET IT): a 2-year randomized controlled trial. *Diabetes Obes Metab*, 2021, 23: 1926-1935.
- [40] Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, et al. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes-3-year outcomes. *N Engl J Med*, 2014, 370:2002-2013.
- [41] Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P, et al. Association of bariatric microvascular and macrovascular complications. *JAMA*, 2014, 22:2297-2304.
- [42] Geltrude M, Simona P, Andrea DG, et al. Metabolic surgery versus conventional medical therapy in patients with type 2 diabetes: 10-year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. *Lancet*, 2021, 397:293-304.
- [43] Courcoulas AP, Belle SH, Neiberg RH, et al. Three-year outcomes of bariatric surgery vs lifestyle intervention for type 2 diabetes mellitus treatment a randomized clinical trial. *JAMA Surg*, 2015, 50:931-940.
- [44] 中国超重肥胖医学营养治疗专家共识编写委员会. 中国超重/肥胖医学营养治疗专家共识(2016 年版). *中华糖尿病杂志*, 2016, 10:525-540.
- [45] Association AD. "7. Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes." *Diabetes Care*, 2016, 39:S47.
- [46] 王勇, 王存川, 朱晓红, 等. 中国肥胖及 2 型糖尿病外科治疗指南(2019 版). *中国实用外科杂志*, 2019, 39:6-11.
- [47] Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term effects of lifestyle intervention or metformin on diabetes development and microvascular complications over 15-year follow-up: the diabetes prevention program outcomes study. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2015, 3:866-875.
- [48] Sjöström L, Torgerson J, Narbro K, et al. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. *New N Engl J Med*, 2004, 351:2683-2693.
- [49] Aidin R, Araz R, Stefan F, et al. Risk factors, mortality, and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med*, 2018, 7:633-644.
- [50] Adams TD, Davidson LE, Litwin SE, et al. Weight and metabolic outcomes 12 years after gastric bypass. *N Engl J Med*, 2017, 377:1143-1155.

附录 本共识所用名词与定义

1. 体质指数(Body mass index, BMI):结合身高和体重用于判断人体超重/肥胖与否和程度的指数,计算公式为体重/身高²(kg/m²)。目前我国成人 BMI 的切点 18.5≤BMI<24 kg/m² 为正常, 24≤BMI<28 kg/m² 为超重(Overweight), BMI≥28 kg/m² 为肥胖(Obesity);国际标准为: BMI≥25 kg/m² 为超重, BMI≥30 kg/m² 为肥胖。

2016 年 5 月,美国临床内分泌专家协会(AACE)将肥胖定义为“脂肪组织过多引起的慢性疾病”(Adiposity-based chronic disease, ABCD 病)。

2. 体脂脂肪率(Fat mass percentage, FMP):为人体脂肪重量占体重的百分比,是判断肥胖的直接测量指标, FMP≥25%(成年男性)、FMP≥30%(成年女性)可视为肥胖。

3. 限热量膳食(Calorie-restricted diet, CRD):是在限制能量摄入的同时保证基本营养需求的膳食模式,其宏量营养素的供能比例应符合平衡膳食的要求。

中海沿岸的南欧各国,以大量升糖指数较低的植物性食物(蔬菜、水果、五谷杂粮),适量鱼或禽类肉、奶制品、少量红肉,及以橄榄油作为主的饮食模式并适当控制总能量。

5. DASH 饮食(Dietary approaches to stop hypertension):针对高血压的患者,采用低钠、高钾、高钙、高镁、高纤维的饮食方法,饮食中足够多蔬菜,低升糖指数水果,脱脂奶,尽量减少饮食中的油脂量(尤其是动物性油脂)。适量全谷物、鱼肉、禽肉和坚果;控制油盐糖和红肉。对于高钾血症患者,慢性肾病、严重肠炎等不宜用此种饮食。

6. 间歇性断食(Intermittent fasting):是指采用 5+2 模式,每周 5 d 相对正常进食,其余 2 d(非连续)摄取平常的 1/4 能量(女性约 500 kcal/d,男性约 600 kcal/d)。

7. 低碳水化合物饮食(Low carbohydrate diet, LCD):是指在满足蛋白质、维生素、矿物质、膳食纤维和水这五大元素的基础上,适量减少脂肪和碳水化合物的摄取,减去正常自由进食能量的 30%~50%。通常需要在医生监督下进行。摄入碳水化合物低于 130 g/d 或低于 500 kcal/d,归为低碳水化合物饮食(LCDs)。

8. 极低热量膳食(Very-low calorie diet, VLCD):通常指摄入 400~800 kcal/d,主要来自于蛋白质,严格限制脂肪和碳水化合物的摄入。由于机体处于饥饿状态,易引起非脂肪性体重减少、痛风发生风险增加以及电解质平衡紊乱等不良反应,因此必须在医生严格指导下进行,预防副作用和相关并发症的发生。摄入碳水化合物 20~50 g/d 或能量占比低于 200 kcal/d,归为极低碳水化合物饮食(VLCDs)。

9. 生酮饮食(Ketogenic diet):是一种脂肪摄入量比例高(70%~75%)、蛋白质摄入量比例中等(20%~27%)、碳水化合物摄入量比例极低(3%~5%)的饮食方法。其本质是促使人体产生酮体,帮助快速减脂。由于该饮食模式营养极不均衡,需要在专业医师和营养师的指导下,4~8 周短暂施行,随后恢复限能量平衡饮食。同时注意

禁止与 SGLT2 抑制剂联用。

10. 高蛋白质膳食(High protein diet):每日蛋白质摄入量超过每日总能量的 20% 或 $1.5 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,但一般不超过每日总能量的 30%(或 $2.0 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$)的膳食模式。合并 CKD 患者应慎重选择高蛋白饮食。

10. 升糖指数(Glycemic index, GI):是指进食恒量的食物(含 50 g 碳水化合物)后,2~3 h 内的血糖曲线下面积相比空腹时的增幅/进食 50 g 葡萄糖后的相应增幅。通常定义 $\text{GI} \leq 55\%$ 为低 GI 食物,55%~70% 为中 GI 食物, $\text{GI} \geq 70\%$ 为高 GI 食物。

11. 血糖负荷(Glycemic load, GL):是某种食物释放的血糖和碳水化合物总量。 $\text{GL} = \text{GI} \times \text{碳水化合物总量}(\text{g})/100$ 。 $\text{GL} > 20$ 的为高 GL 食物,GL 在 10~20 之间为中 GL 食物; $\text{GL} < 10$ 为低 GL 食物。

12. 运动强度分类(以每项消耗 90 kcal 计算)

(1)极轻度:持续 30 min,如做家务、散步、购物。

(2)较轻:持续 20 min,如快走、骑车、器械运动及瑜伽。

(3)中等强度:持续 10 min,如慢跑、打太极、跳交谊舞。

(4)高强度:持续 5 min,如跳绳、游泳、长跑、举重、竞技类运动。

通过心肺功能检测,可预测运动风险,判断适合患者的运动强度,进行科学指导。

13. 有氧运动(Aerobic exercise):是通过连续不断和反复多次的身体运动,维持运动的供能方式以有氧代谢为主。如慢跑、健步走、游泳、骑车、球类等。有氧运动可以改善心肺功能,有效促进脂肪分解,减少脂肪堆积,预防体重反弹。

14. 抗阻运动(Resistance exercise):又称肌肉力量训练,增加肌肉含量可提高基础代谢率,提高骨骼肌的承重能力,减少心血管危险因素,降低全因死亡率。

(收稿日期:2021 年 8 月 26 日)

(本文编辑:钱征)